HUMAN-COMPUTER INTERACTION

INFO3315

中文系统复习资料

Lecture 1-10 · Lecture 12 考试复习指引

理解人　建立需求　设计交互　用证据评估

按讲次系统解释 · 双语术语 · 方法与概念对比

33 道章末情境题 · 50 道综合多选题与解析

课件样题推导 · 综合案例 · 配套双面 A4 速查表

编制：2026 年 11 月 2 日 | 组织风格参考 SOFT2201 复习教材

独立学习资料，非官方出版物；练习与解析不代表实际试卷或官方答案

目录

目录页码与 PDF 阅读器页码一致。可点击条目跳转；侧栏书签可定位到各节。

编制说明与阅读路线 3

课程整体知识地图 4

第 1 章 Lecture 1：HCI、可用性与设计规则 5

第 2 章 Lecture 2：理解人、认知与动作 8

第 3 章 Lecture 3：UCD、生命周期、AgileUX 与 PACT 12

第 4 章 Lecture 4：需求与数据收集 15

第 5 章 Lecture 5：分析、任务模型与研究结果表达 19

第 6 章 Lecture 6：概念模型、交互类型与原型 23

第 7 章 Lecture 7：原型延伸与无现场用户评估 26

第 8 章 Lecture 8：用户测试、实验与现场研究 29

第 9 章 Lecture 9：界面类型与社会交互 33

第 10 章 Lecture 10 Part 1：颜色、对比与可访问性 36

第 11 章 Lecture 10 Part 2：情境障碍、传感与情感计算 38

第 12 章 考试应用、课件样题与综合案例 41

第 13 章 双语术语索引 45

第 14 章 50 道综合多选训练 48

第 15 章 综合多选答案与解析 58

第 16 章 资料索引、覆盖与验证边界 61

编制说明与阅读路线

这份资料面向希望从概念学到应用的 INFO3315 学生。目标不是把幻灯片缩成关键词，而是解释：概念解决什么问题，如何在界面中识别它，应该用什么方法收集证据，以及结论能支持到哪里。保留英文术语，便于阅读英文题干。

资料边界。本地 LEC 有 Lecture 1-9 各一份、Lecture 10 两份、Lecture 12 一份，共 12 份教学与复习 PDF、671 页；另有 29 页课程管理课件。Lecture 12 第 10、23 页明确写复习 Lecture 1-10。本书按这个范围组织主体，并纳入本地 Lecture 10 第二份研究报告中的情境障碍与情感计算内容。缺少独立 Lecture 11 和 Lecture 13 资料，未据标题猜补。Lecture 12 回顾称 Lecture 11 为 HCI 研究客座讲座。

来源口径。文中 [L4: 16-20] 指本地 Lecture 4 PDF 的第 16-20 页，均按 PDF 阅读器从 1 开始的物理页码计数，不按幻灯片页脚编号。少数讲义页脚有跳号。L10a 指 part1，L10b 指 Accessibility 1 (part2)。每节来源范围方便回到课件查图与原例。

内容标识。“教学例”表示为解释概念自编的例子或数据；“理解补充”表示对课件简写、歧义或适用边界的说明，不扩大官方考试范围。课件引用的论文、工具、法律与政策只作为授课时的内容转述；未重新核查外部网页或当前制度。本书不把课件演示结果当作本次实际实验结果。

复习路线。第一轮按第 1-11 章学清因果关系；第二轮用第 12 章的对比和综合案例串联；第三轮独立完成第 14 章 50 道多选题，再看第 15 章解析；最后用配套双面 A4 速查表回忆术语。每章三道情境题共 33 道，重在口头解释，不能替代多选训练。

考试信息的证据边界。第 12 章记录的是本地 Lecture 12 展示的安排，包括图片形式的试卷封面。考期、地点、允许材料和最终计分以正式考试说明为准；这里没有在线核验。样题有些只有四个选项，正式题型说明写五个选项；不要把样题的排版误读为最终题型。

课程整体知识地图

HCI 的主线是：先理解人的能力与情境，研究真实目标与困难，把研究转成可检验需求，探索多种交互方案，选择足够表达问题的原型，再用评估证据决定怎样修改。

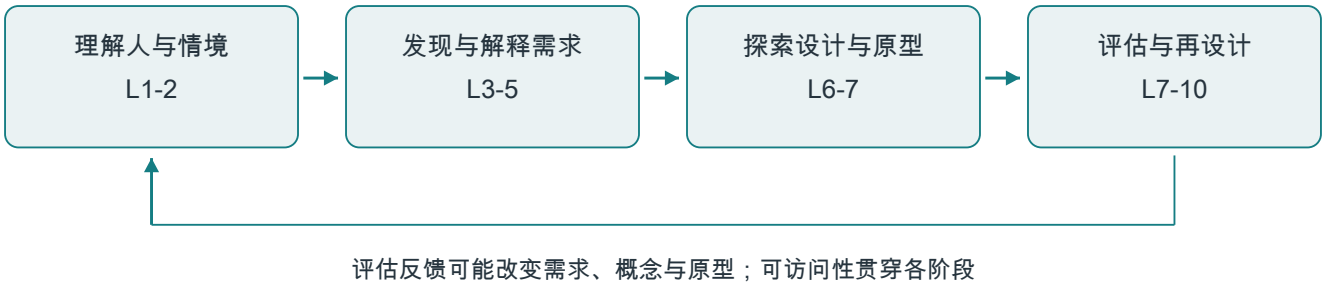


图 1 课程主线：评估会反馈到多个设计阶段（教学重绘）

讲次	本书对应	需要回答的主问题
L1	第 1 章	什么才算好用？原则、规范与模式怎样帮助判断？
L2	第 2 章	感知、记忆、注意、动作与情绪怎样影响交互？
L3	第 3 章	UCD、双钻与 PACT 怎样组织设计和研究？
L4	第 4 章	需要什么证据？如何选人、提问和观察？
L5	第 5 章	如何从原始资料得到主题、任务模型与用户表征？
L6	第 6 章	如何从问题走向概念模型、交互类型和原型？
L7	第 7 章	如何先用检查、走查、日志与模型发现问题？
L8	第 8 章	如何组织可用性测试、实验和现场研究？
L9	第 9 章	不同界面与社会协作机制各适合什么情境？
L10a	第 10 章	颜色、对比和冗余编码怎样支持可访问性？
L10b	第 11 章	情境障碍、传感与情感计算如何联系前面的知识？
L12	第 12 章	多选题怎样按定义与证据逐项判断？

贯穿全书的教学例是一款“共享家庭食材与采购工具”。它只用于学习：提醒是系统主动发起的 responding；修改食材可采用 instructing；拖动采购卡片可采用 manipulating；多人同步更新涉及 awareness；厨房湿手、购物时提袋涉及 PACT 与情境障碍。所有用户、数据、阈值均为假设，没有冒充本地小组项目的真实研究结果。

学习时不断追问四件事：谁在什么情境下做什么；界面为什么会帮助或妨碍他；应收集哪一种证据；证据还遗漏了什么。这比只记“这种方法便宜”或“那个界面直观”更能支持情境题。

第 1 章 Lecture 1：HCI、可用性与设计规则

1.1 核心思想与问题背景

HCI（Human-Computer Interaction，人机交互）研究为人使用的交互计算系统的设计、评估与实现，也研究围绕这些系统的人类现象。界面是人完成目标的途径：软件功能正确，用户仍可能找不到入口、误解状态或无法恢复错误。设计质量因此不能只由“代码能运行”判断。[L1: 5-6, 30-32]

HCI 是跨学科领域：计算机科学提供实现能力，心理与认知科学解释人的能力和限制，人因与人体工学关注身体和环境，社会科学帮助理解组织与群体。多样知识能产生更多方案，也增加团队沟通成本。设计师和程序员的经验都不能自动代表目标用户。[L1: 13]

1.2 Usability、UX、Utility 与 Usefulness

Usability／可用性强调特定用户在特定使用情境中，以有效性、效率和满意度实现特定目标的程度。这里的 user、goal、context 都不可省略。同一界面对熟练操作员高效，对首次使用者可能难学；实验室内能看清的文字，在阳光下未必可读。[L1: 32]

User experience（UX）／用户体验关注人与产品交互所产生的感受、理解和反应。它包括愉悦、信任、挫败、投入与意义。一个系统可以完成任务却令人焦虑；一个游戏也可以刻意增加挑战而仍有良好体验。因此 UX 不能简化为“速度更快”或“画面更漂亮”。[L1: 32, 44]

Utility／功能适用性问的是“有没有提供用户所需功能”。Usefulness／有用性需要合适的功能和足够的可用性共同支持。能非常方便地查看食材，却根本不能建立家庭共享清单，可能易用却缺少目标用户需要的 utility；功能很强但无法学会，也难在实际生活中发挥价值。[L1: 39; L12: 20-22]

1.3 六个可用性目标：定义、指标与权衡

目标	判断重点	教学例：如何测量
Effectiveness 有效性	能否完整、准确完成目标	在不求助的条件下，成功建立并共享清单的人数比例
Efficiency 效率	达成目标花多少时间和资源	熟练用户添加五项食材的时间、重复输入次数
Safety 安全性	预防危险错误并减轻其后果	是否误删家庭清单；删除后能否恢复
Utility 功能适用性	是否有适当的功能集合	能否表示数量、共享权限和过敏限制
Learnability 易学性	初次学习与探索是否容易	新用户首次完成任务所需时间、帮助次数
Memorability 易记性	间隔使用后能否重新上手	停用数周后完成同类任务的成功率与时间

这些指标是教学设计，不是课程规定的合格阈值。写可用性要求时应同时指定人群、任务、条件和目标值，例如“首次使用者在两分钟内无需帮助完成一张清单”，然后用研究检验阈值是否合理。[L1: 33-43]

常见混淆。“能完成”主要支持 effectiveness；“完成得快”主要支持 efficiency。“第一次会用”支持 learnability；“一个月后仍会用”支持 memorability。满意度是感受证据，不能由任务成功率代替。错误率可同时关联有效性与安全性，具体取决于错误的后果。

目标需要排序：对删除共享数据增加一次确认，可能降低单次操作速度，却提高安全性；对每次普通操作都弹窗则增加负担。频繁任务可设快捷键，低频任务仍需清楚的菜单路径。不能只追求最少点击次数，也不能认为所有目标必然相互冲突。[L1: 42]

1.4 四类设计规则

类型	作用与特点	复习时的判断
Standard 标准	较正式的定义、过程或规格，适用范围明确	注意具体适用对象与版本，不能把名称当作万能结论
Guideline 指南	实践建议，可面向平台或一般界面	用情境说明为何适用；如 Nielsen heuristics
Principle 原则	较抽象、适用面较广的设计思想	要把“反馈”“一致性”等转成具体界面行为
Pattern 模式	在特定问题和情境中反复采用的方案	需要说明问题、情境、方案及代价

课件用 authority 与 generality 两个维度比较规则。它们不是“越正式越适用于一切”的单一直线。平台指南促进产品间一致性，但未必适合所有设备；抽象原则能跨情境应用，却需要解释如何落地。[L1: 45-50]

Anti-pattern 是反复出现的糟糕做法；dark pattern 是通过设计诱导或欺骗用户、让利益偏向某些利益相关者的做法。常见设计不等于好设计，模式也会随技术与用户经验变化而过时。[L1: 50]

1.5 六个设计原则及其因果关系

Visibility／可见性。用户应能发现可以做什么和重要状态。若“共享清单”只藏在一个无标签图标里，用户可能无法把目标转换为动作。可见性不要求所有功能同时摆出来，而要求在需要时可发现。[L1: 49; L2: 66-69]

Feedback／反馈。动作后系统要给出及时、可理解的反应：正在保存、保存成功、保存失败分别是什么。反馈可以是视觉、声音或触觉，但必须让用户理解意义。小动画若没有说明是否成功，并不等于有效反馈。

Consistency／一致性。相同概念用相同术语和行为，支持学习迁移；与平台习惯的一致性也重要。不同风险的动作可以使用不同表现，一致性并不要求所有按钮完全一样。

Affordance／可供性。对象提供哪些可操作的可能性。理解补充：实际能被按下或拖动，与视觉上提示“可以按或拖”有关联但不同；标签、把手和边框可作为 signifier（指示线索）。仅画成立体样式而无法操作，会制造错误期待。

Constraint／约束。通过物理、逻辑或界面规则限制无效动作，例如只允许有效日期、在必要信息未齐时阻止提交并解释原因。约束要服务目标，不能靠删除必要功能来假装没有错误。

Mapping／映射。控件与结果之间的对应关系。拖动音量滑块向右使音量增加，利用熟悉关系；控件顺序与受控对象空间顺序匹配，能减少记忆与试错。

1.6 Nielsen 十项启发式与八条黄金规则

Nielsen heuristic	应能举出的界面例子
Visibility of system status	上传显示进度和结果
Match between system and real world	使用用户熟悉的“份、盒、到期日”，而非数据库字段名
User control and freedom	取消、返回、撤销
Consistency and standards	相同图标意义一致，遵循常见交互习惯
Error prevention	提交前校验、减少误触、适当默认值
Recognition rather than recall	显示可选项目和已选信息，减少跨页记忆
Flexibility and efficiency of use	为熟练用户提供快捷方式
Aesthetic and minimalist design	保留与任务有关的信息，避免无关信息竞争注意
Help users recognize, diagnose and recover from errors	说明哪里出错、原因及如何修复
Help and documentation	可搜索、面向任务的帮助

Shneiderman 八条黄金规则包括：一致性；给频繁用户快捷方式；信息充分的反馈；对话闭合；错误预防与简单处理；容易撤销；支持用户控制感；减少短期记忆负担。两套规则高度重叠，但用词和组织不完全相同。Dialog closure 指完成一段操作后有清楚的结束感，例如订单确认，不是“关闭所有对话框”。[L1: 47-49]

1.7 知识关联与情境题

可见性与映射缩小执行鸿沟；反馈缩小评估鸿沟；一致性与识别支持记忆；约束、错误预防和撤销支持安全。第 7 章把这些规则用于 heuristic evaluation，第 8 章用真实用户检验规则应用后是否产生预期效果。

情境题 1。清单提交只需 10 秒，但有三分之一提交到了错误家庭。能否判定设计优秀？解析：速度支持效率，错误目标说明有效性和安全性有问题；应检查家庭选择、确认信息与权限，而非只继续缩短时间。

情境题 2。半年才修改一次共享权限，团队因此只提供快捷键。解析：低频任务更依赖识别与清楚路径，快捷键要求回忆，难以保证 memorability。应提供标签明确的设置入口，快捷键可以并存。

情境题 3。为了减少界面元素，把保存失败信息隐藏在帮助页。解析：minimalism 不等于移除任务所需信息。错误应出现在用户关注的位置，说明失败与恢复办法；否则评估鸿沟增大。

第 2 章 Lecture 2：理解人、认知与动作

2.1 核心思想：从人的限制推导设计

与技术交互需要感知信息、分配注意、调用记忆、形成决定、执行动作并理解结果。Human Information Processing Model 用 input-processing-output 描述这一链条：计算机输出成为人的输入，人的动作又成为计算机输入。这个模型提供分析视角，不能把人的行为完全等同于计算机流水线。[L2: 4-5, 21, 33, 39, 47]

设计推理应包含机制。例如“把错误提示放在输入框附近”有效，是因为用户的视觉焦点可能仍停在输入区；“显示已选食材”有效，是因为它把工作记忆负担放到外部表示上。只说“更直观”不足以解释因果。

2.2 视觉：中央、周边与视觉层级

课件区分 foveal vision（中央凹视觉）与 peripheral vision（周边视觉）。精细阅读主要依赖中央区域；周边更适合发现运动、亮度等显著变化，不能期待用户精确读取视线边缘的小字。设计应把重要信息放到相关操作附近，并用适当差异形成突出效果，而不是让所有元素同时闪烁。[L2: 6-10]

视觉层级利用大小、位置、留白、分组与对比，引导用户先看重要内容。突出差异可帮助发现异常，但过度突出制造竞争。颜色区分还必须考虑色觉差异，不能只凭“红色很显眼”就认为所有用户都能识别它。

2.3 七种 Gestalt 组织规律

规律	人如何组织视觉信息	设计用途与反例
Proximity 接近	靠近的东西看成一组	标签靠近对应字段；错位可能让人关联到下一个字段
Similarity 相似	外观相似的东西看成同类	同类按钮采用一致形式；不同功能不应误用完全相同编码
Common fate 共同命运	一起运动的对象看成相关	拖动一组食材时同步移动；无关动画不要误导关联
Continuity 连续	倾向沿连续路径组织线条与形状	图表或流程线保持走向清楚，避免不必要交叉
Closure 闭合	倾向把不完整轮廓补成整体	简洁图形仍可被识别，但复杂图标不能依赖猜测
Symmetry 对称	倾向把对称形状组织为整体	有秩序的布局帮助理解结构，不代表每个页面必须镜像
Figure/ground 图形与背景	区分前景对象与背景	模态框突出当前任务，背景降权但仍需可读

以上规律说明人如何感知分组，不能直接推出每一种视觉分组都有正确的业务意义。课件 symmetry 页一句文字写法不清；本书按其“对称结构帮助解释”的图示主旨讲解，不据该句反向解释规律。[L2: 11-20]

2.4 听觉与语音

Intensity（强度）对应感知的 loudness（响度），frequency（频率）对应 pitch（音高），timbre（音色）区分声源的质感。课件以约 20 Hz-20 kHz 描述一般听觉范围，并强调敏感度不是对所有频率都相同；不要把范围当作每位用户的保证。[L2: 22-23]

声音提示能吸引注意、减轻视觉负担，适合异常事件；但难以承载高分辨率或复杂的绝对数值，也可能打扰本人及周围的人。语音能传递更多语义，却需要处理时间，并受口音、速度、背景噪声和熟悉程度影响。Speech output 应可理解，音量和声学特征应舒适，重要信息应提供可重复获取的渠道。[L2: 24-28]

课件用 phonemic restoration（音位恢复）和 sine-wave speech 展示语音知觉会受上下文与学习影响。复习重点是感知不是简单原样接收，不需要根据演示推断系统能无误恢复任意缺失信息。[L2: 26-27]

2.5 触觉、动觉与身体

Haptics／触觉交互在课件中覆盖 tactile 与 kinaesthesia 两部分。Tactile 关联皮肤触觉；kinaesthesia 关联肌肉、关节、肌腱及身体运动与位置感。振动提示、力反馈和移动手臂触及目标都涉及身体能力，不能把 haptics 简化为“手机震一下”。[L2: 29-30]

课件中的机械感受器	适应类型与频率范围	主要功能
Merkel's disks	Slow I，0-30 Hz	压力
Ruffini endings	Slow II，0-15 Hz	拉伸、张力
Meissner's corpuscles	Rapid I，10-60 Hz	局部振动
Pacinian corpuscles	Rapid II，80-400 Hz	较不局限于局部的振动

表内为课件教学近似值。Spatial acuity（空间分辨能力）因部位和个体而异；课件以指尖约 1-2 mm 的两点辨别能力举例，不能把这个数字直接当作触屏按钮的合适间距。按钮还涉及手指遮挡、运动误差、设备与情境。[L2: 31-32]

2.6 记忆：三类存储与识别优先

Sensory memory／感觉记忆暂存感官输入，持续被新的刺激覆盖。Working memory／工作记忆暂时保持和操作当前任务信息。课件列出 central executive（中央执行系统）、visuo-spatial sketchpad（视觉空间暂存）与 articulatory loop（语音回路）；复述可以维持内容，没有维持则易遗忘。[L2: 34-36]

课件图用“7 ± 2 chunks”等简化数字说明容量有限。理解补充：不要由此推出“每个菜单只能有七项”或把图里的时间参数当所有任务的常数。Chunking（组块）依赖熟悉程度，把熟悉号码分组可能更易记，随机符号却未必形成有意义的组块。

Long-term memory／长期记忆储存知识与经验。课件区分 semantic（意义与知识）、procedural（如何做）、episodic/autobiographical（个人事件）和 permastore（长期稳定保留的内容）。Encoding/storage 是储存过程，retrieval 是提取；recognition 由外部线索触发识别，recall 更依赖自行提取。[L2: 37]

设计应显示相关选项、保留输入、提供最近项目和多种标签，减少跨页回忆；熟悉图标若无标签或文化不匹配，也不能保证识别。长且复杂的流程增加工作记忆负担；流程分段、进度显示与中断恢复可帮助用户保留任务位置。[L2: 38]

2.7 注意与反思认知

Attention 是从大量刺激中选择当前关注内容。目标和信息呈现共同影响注意；有选择就会有遗漏。Selective attention 是选择性注意，divided attention 是在任务间分配有限资源。多任务不意味着每个任务都保持原有质量。[L2: 40-43]

Stroop effect 展示自动化处理与当前目标之间可能发生干扰，例如读词与辨认墨色相冲突。设计上应让语义、颜色与操作意义一致；不能把冲突归咎于用户“不认真”。反思认知包含 reasoning、decision-making 与 problem-solving，需要比较选项和后果，因此可提供容易获取的解释、帮助与可保存偏好。[L2: 44-46]

2.8 Fitts' Law：从公式到界面判断

$$t = a + b \log_2(D/W + 1)$$

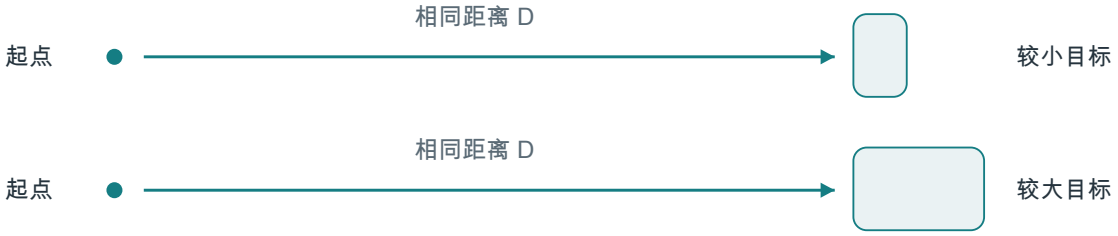


图 3 固定距离时增大有效宽度，降低预测的运动难度（教学示意）

课件公式为 $t = a + b \log_2(D/W + 1)$。D 是指针移动距离，W 是目标在移动方向上的有效宽度，a、b 是与设备及实验条件有关的参数。D/W 越大，预期目标获取时间越长；缩短距离、增大有效目标通常可改善操作。[L2: 48-49]

教学计算：若 a = 0.10 s、b = 0.15 s、D = 160、W = 20，则 D/W + 1 = 9，t 约为 0.576 s。保持 D 不变，将 W 增为 40，t 约为 0.448 s。参数为自编演示，不能据此宣称所有设备都快 0.128 s。

反应时间与移动时间不同；总响应时间还包含前者。Fitts' Law 主要描述目标获取的运动表现，不自动解释用户先找按钮花多久、是否理解标签、是否愿意执行操作。两个按钮一样宽，却有不同对比与语义，仍可能产生不同总体体验。[L2: 48-50; L7: 59]

2.9 动机、情绪与情感设计

课件通过 Maslow 层次讨论基本需要、心理需要与自我实现需要，包括生理、安全、归属、自尊与自我实现。它是思考动机的框架，不能仅凭层级图推断每位用户必然按同一顺序行动。[L2: 51-53]

Visceral design／本能层设计关乎第一印象和感官感受；behavioral design／行为层设计关乎使用中的功能和可用性；reflective design／反思层设计关乎意义、身份与个人价值。外观漂亮但频繁出错可有正面的本能反应、负面的行为体验；纪念价值则可能支持反思层。[L2: 54-56]

Affective computing／情感计算探索识别、解释或响应情绪的技术。课件以面部信息和皮肤电变化为例。测到生理变化不等于直接读出某一种情绪：情境、个体差异和测量误差都需要考虑。这与第 11 章的情绪诱发、传感与自报告相连。[L2: 57-58]

2.10 Mental models、System image 与两个鸿沟

Mental model／心智模型是用户对系统如何工作的理解，可能不完整甚至错误。Designer’s conceptual model／设计师概念模型表达系统应该怎样组织与运作。用户通过界面、反馈、说明等 system image（系统映像）建立自己的理解，不能直接读取设计师脑中的模型。[L2: 60-64]

Gulf of execution／执行鸿沟是用户目标与系统所提供行动方式之间的距离。“我想共享，但不知道按哪里”属于执行问题。Gulf of evaluation／评估鸿沟是用户理解系统状态与结果所需克服的距离。“我已经按了保存，但不知道成功没有”属于评估问题。[L2: 65-69]

缩小执行鸿沟要让动作可发现、标签可理解、操作可完成；缩小评估鸿沟要让状态可见、结果可解释、结果能与目标比较。两个鸿沟可互相影响：不清楚上次结果，用户可能再次操作，导致重复提交。课件第 67 页一处把 evaluation 问题写成 execution 扩大，本书按其前后的定义区分。

2.11 Distributed 与 External cognition

Distributed cognition／分布式认知把认知活动看作分布在人、工具、环境与时间中的整体过程。快餐点餐不是只有收银员脑内的计算，还涉及订单屏、厨师、组装者与交接。研究要看信息如何在不同表示间传递和转换。[L2: 70-72]

External cognition／外部认知强调外部表示帮助思考：待办清单减轻记忆，表格帮助比较，标记帮助在中断后恢复。它与 distributed cognition 相关，但前者侧重外部表示对认知的支持，后者侧重整个认知系统与信息传播。[L2: 70, 73]

2.12 情境题

情境题 1。用户只看到“操作完成”，不知道清单是否已与家人同步。解析：主要是评估鸿沟，反馈未呈现目标相关状态。可区分“本机已保存”“正在同步”“家人可见”，并测试用户能否解释这些状态。

情境题 2。把所有按钮放大就能解决所有使用问题吗？解析：放大可能改善目标获取，却不能解决错误术语、注意竞争、缺少功能或不清楚反馈。需要区分动作、认知与任务问题。

情境题 3。一组用户在任务中要反复记住四种食材数量并跨页比较。解析：可把数量并列显示、保留已选内容或提供对照视图，以外部表示减少工作记忆需求。不能只要求用户“提高记忆力”。

第 3 章 Lecture 3：UCD、生命周期、AgileUX 与 PACT

3.1 核心思想：设计是带约束的迭代求解

Interaction design 是以目标为导向的创造性问题求解。用户、任务领域、材料、成本和技术可行性都影响方案。四个基本活动是 discovering requirements、designing alternatives、prototyping、evaluating。它们之间可以反复返回，不是需求写完以后永远不能改变的四个盒子。[L3: 3-4, 10-16]

发现需求帮助确定问题；设计备选方案避免过早锁定第一个想法；原型让想法可交互；评估帮助检验假设和选择下一步。若测试显示原型支持了错误的目标，需要返回需求，而不仅是调整按钮颜色。

3.2 四种设计取向与 UCD 的三个原则

课件比较 user-centered design（以用户需要和目标为中心）、activity-centered design（以任务与活动为中心）、systems design（以系统组成及关系为中心）和 genius design（主要依靠设计师判断）。区别是设计依据与用户角色，不是给所有项目排名。UCD 让用户成为设计的重要依据，设计师仍负责分析、综合和权衡。[L3: 5]

Gould 与 Lewis 的三个 UCD 原则：early focus on users and tasks，及早了解用户与日常任务；empirical measurement，观察与测量目标用户的反应和表现；iterative design，发现问题后修改并重新检验。仅在末尾问一句“喜欢吗”，不能满足全过程以用户为中心。[L3: 6-9]

让用户参与有助于可用性、采用与 ownership（拥有感），也有助于 expectation management（预期管理）。参与形式与时机需要选择，不能从“用户参与有价值”推出“越多越好”或“用户说什么都直接实现”。课件列举的研究正提醒：参与也可能产生冲突与返工。[L3: 8-9]

3.3 Double Diamond／双钻模型

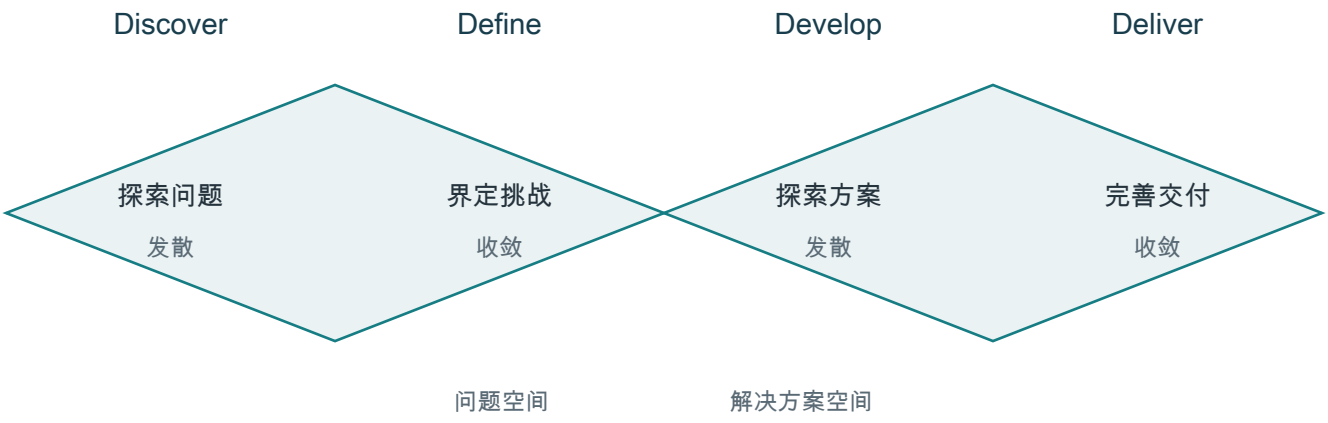


图 2 双钻：问题与方案分别发散、收敛（据 L3 重绘）

Discover 发散探索问题：访谈、观察、了解情境；Define 收敛出设计挑战与明确简报；Develop 再次发散产生、原型化和测试候选方案；Deliver 收敛、完善并交付工作方案。第一个钻主要界定问题，第二个钻主要探索和形成解决方案。[L3: 11-13]

教学例：不是先决定“做一个食材提醒 App”，再找人证明它有用；可以先研究家庭为何重复购买，再发现“成员不知道其他人已买什么”比提醒更关键。之后探索共享清单、购物状态、收据确认等不同方案。双钻说明发散与收敛的思考方式，不保证真实项目总按四段整齐发生。

3.4 生命周期与 AgileUX

Lifecycle 是描述产品演进阶段和活动的结构框架。交互设计要与 waterfall、spiral、agile 等开发生命周期协调。课件介绍 Hartson 与 Pyla 的 Wheel，以及可在需求、方案、原型与评估之间返回的简单交互设计模型；共同点是评估必须影响后续行动。[L3: 14-17]

Agile 采用短周期 timebox（课件举 1-3 周）、交付可工作的增量、及早反复获得反馈并重新排序需求。AgileUX 的三个实际问题是：研究做什么、何时做、做多少；设计如何与迭代开发对齐；文档如何支持协作。[L3: 17-19]

课件建议 iteration 0 做必要的前期研究与产品愿景，并让设计轨道通常领先开发一轮，有时两轮。Parallel tracks 不是把完整设计提前冻结，也不是等程序写好后再补 UX。它让即将开发的内容有设计依据，同时把开发和用户反馈带入下一轮。[L3: 23-26]

Minimal documentation 不等于 no documentation。研究结果、personas、sketches、wireframes 都可能有用。决定文档量时问：谁读、怎样使用、最少需要什么、是否重复、需要多精细。文档不能代替沟通，但关键结论应能追溯。[L3: 26-29]

3.5 用户、利益相关者与需求发现

User 可能直接操作，也可能是间接受影响的人。Stakeholder 是受系统影响、或对其需求有直接或间接影响的人。付款者、管理员、共享资料接收者与直接操作者的目标可能不同。不要把“购买决定者”自动等同于唯一用户。[L3: 20-22]

用户不一定能直接说出解决问题的需求。研究应询问信息、合作、现有做法及其原因，关注 goals、usability 与 UX。需求不是照抄 feature wishlist（功能愿望清单）；用户说“我要每天十次提醒”，背后可能是“不信任家庭成员是否完成采购”。[L3: 22]

3.6 PACT：把抽象问题放回使用情境

维度	要调查的问题	教学例及设计后果
People 人	身体、感官、认知、语言、文化、经验、目标如何不同？	共享家庭成员语言不同；核心操作需要可理解的词与符号
Activities 活动	目的、频率、持续性、合作、复杂度、安全性、数据需求？	采购频繁但可被打断；应保留清单和完成位置
Contexts 情境	物理、社会、组织条件是什么？	商店嘈杂、厨房湿手、家庭权限规则影响输入与共享
Technologies 技术	输入、输出、通信及设备限制？	手机触控、语音、振动、网络连接各有条件

PACT 的全句是 People use Technologies to undertake Activities in Contexts。它不是只列四个名词，而是发现相互作用及待调查问题。手套是 people/physical context 与 input technology 的共同约束；弱网会影响活动中断与数据同步。[L3: 35-48]

Activities 的 temporal 特征包括何时发生、多频繁、是否连续、可接受响应时间。高频任务应高效，低频任务应易记；中断任务要支持 find their place。合作任务需要 awareness、communication 与 coordination；安全关键任务要考虑错误后果；数据类型、来源和变化频率影响输入输出与通信选择。[L3: 38-44]

Contexts 可分 physical（光照、噪声、空间等）、social（独处、他人在场、隐私等）、organizational（制度、培训与工作流程）。Technology 包括输入、输出和通信，输出不限于屏幕，也包括 earcons、语音、TTS 与 haptics。不能看到“技术”就只写开发语言。[L3: 43-47]

PACT 结果包括当前理解、潜在功能方向与 unanswered questions。分析中的假设要通过研究验证，不应把桌面推想写成已观察事实。[L3: 48-49]

3.7 生成、选择并检验备选方案

替代方案来自研究综合、不同视角交叉、用户想法、已有产品演进和跨领域启发。选择时同时考虑技术可行性、目标和评价证据。Usability engineering 把目标写成可验证的质量门槛，例如初学完成时间、停用后的可记忆程度。[L3: 30-33]

A/B testing 可以比较两个线上方案，但需要合适的指标与用户分配。看见 B 的点击率高，不自动说明 B 的整个体验更好；可能还需检查错误、取消、满意度与长期使用。第 7、8 章进一步解释证据条件。

3.8 情境题

情境题 1。团队先按设计师喜好完成全部页面，最后找两个人确认颜色。解析：缺少及早用户与任务研究、经验测量和真正迭代；局部末期反馈无法证明完成了 UCD。

情境题 2。敏捷团队说“文档没有价值，所以不用保留访谈结论”。解析：误读 minimal documentation。研究结论若影响取舍，应有足够记录支持沟通与追溯，不必做无用途的精装报告。

情境题 3。工人戴手套在嘈杂车间使用系统，只写“People：工人，Technology：手机”。解析：没有分析约束。应调查手套对触控、噪声对语音与警报、光照对阅读、任务风险对错误恢复的影响，再选择交互。

第 4 章 Lecture 4：需求与数据收集

4.1 需求是什么，为什么不能只列功能

Requirement 是对预期产品“应该做什么”或“应该怎样表现”的陈述。可以有不同抽象层次，例如地图加载时间或以用户目标表达的 user story。需求来自用户、业务与技术，也会随利益相关者与原型互动而发展。附上支持证据，有助于说明为什么需要它。[L4: 4-6]

User story 常写成 As a [role], I want [behaviour], so that [benefit]。教学例：“作为负责采购的家庭成员，我希望看见其他成员已买的物品，以免重复购买。”这表达角色、行为与价值，但通常仍需补充验收条件和异常情况，才能判断实现是否满足需求。

4.2 六类需求及 MoSCoW

类型	重点	教学例
Functional	系统做什么	建立共享采购清单，按过敏条件过滤候选食谱
Data	存储什么、规模、准确性、持久性和更新	保存数量、单位、到期日，并保留共享记录
Environment/context	物理、社会、组织和技术条件	弱网商店仍能查看清单；共享权限符合家庭安排
User	用户特征与使用方式	支持不同语言与低技术经验的家庭成员
Usability	任务表现的质量	指定用户在给定条件下完成任务的成功率、时间或错误要求
UX	希望产生的感受与体验	用户觉得提醒可控、可信，而不是持续被催促

类别可以相互关联，重要的是说明要求的含义。界面上“提供错误信息”是具体行为，也是在支持 usability；不要只看一个词就机械分类。[L4: 7-12]

MoSCoW：Must have 是最低可用方案不可缺的要求；Should have 很重要，但缺少时系统仍可使用；Could have 有价值但本轮可不做；Won’t have this time 明确本轮不做，可能留到以后。优先级取决于用户目标、风险与资源，不等于设计师喜欢程度。课件也列举 Kano 等其他模型，但没有详细展开其计算方法。[L4: 13-14]

4.3 收集前的五个关键问题

1. Setting goals：为什么收集，想支持什么决定，收来后怎样分析。
2. Participants：应向谁收集，覆盖哪些利益相关者，用什么抽样方式。
3. Relationship with participants：清楚、专业，说明目的、记录、使用、存储、访问和退出等安排，取得适当知情同意。
4. Triangulation：从多种资料、方法或视角交叉理解，不依赖单一来源。

5. Pilot studies：小规模试运行问题、流程与分析方法，再调整主研究。

Triangulation 的价值不只是“多个结果都一样”。如果访谈说提醒很好，日志却显示经常关闭，差异可能揭示情境、礼貌性回答或操作障碍。应解释冲突，不应只保留支持初始想法的数据。[L4: 16-20]

4.4 记录方式与分析成本

笔记便宜、灵活、干扰较低，可快速聚焦重点，但容易遗漏、受观察者偏见影响，也可能因记录而错过行为。录音适合保留语言细节，照片提供空间和物件上下文；视频能保留动作与交互序列，但处理成本、隐私负担和设备要求更高。[L4: 21-24]

记录越多不必然越好。目的若是比较步骤与犹豫位置，视频或事件标记可能有用；目的若只是确认大致需求，完整逐秒转录未必必要。研究前决定如何分析、如何检索、什么信息不需要收集。

4.5 Survey 与 Questionnaire

Questionnaire 是实际的问题集合；survey 指包括抽样、招募、问卷和分析在内的完整调查方法。课件说明日常用法常混用。问卷适合获得态度、意识、意图、人口特征、主观体验和一段时间的变化概况，便于接触地理分散的人。[L4: 25-29]

问卷通常较浅，不能立即追问。自报告的使用频率可能有回忆偏差；“觉得容易”不能替代实际任务时间；仅问喜欢程度难以定位界面上的具体问题。要估计总体分布，还需要合适抽样与覆盖，不能只凭问卷链接传播广就声称有代表性。[L4: 27, 41]

4.5.1 抽样与招募

Probabilistic sampling／概率抽样要求入样概率已知。Random sampling 以随机机制选取；stratified sampling 从重要子群分层抽取。Census 是覆盖总体所有成员的普查，严格说不是抽取子样本，课件将它与概率调查方式一起介绍。[L4: 29-32]

Non-probabilistic sampling／非概率抽样无法确定每个人的入样概率，包括 snowball recruitment（参与者介绍下一位）、self-selected surveys（自选点击）与志愿者招募。它可支持探索性 HCI 研究，但需要说明覆盖与推广限制。自愿招募不是随机分配；随机分配实验条件也不等于随机抽到总体用户。

4.5.2 问题类型与写法

Open-ended 问题允许自由表达，适合探索原因，分析成本较高。Closed-ended 问题预设选项，便于比较，但可能排除未预见答案。Ordered responses 有顺序，如同意程度；unordered responses 无天然顺序，如常用设备。编号并不能把类别变成连续测量。[L4: 33-35; L5: 22]

避免 leading questions（诱导问题）、double-barreled questions（双重问题）、double negatives（双重否定）与含糊时间范围。例如“你是否同意这个漂亮且高效的新界面很好用？”同时含价值引导和多个维度。可改为“过去七天，你在哪些情况下未能完成采购记录？”再单独测视觉评价与任务表现。

Likert-type 项目需清楚标明各端含义和方向；问题分组、长度、跳题路径与设备显示都要预演。只有一个选项适用还是允许多选，也应明确。改用线上问卷工具不自动消除题目偏差。[L4: 36-40]

课件提到 SUS、CSUQ、QUIS、WAMMI 等现有工具，强调已有测量工具可供使用。本地课件没有提供完整计分教程，本书不猜补量表题文或把 SUS 解释成任务成功百分比。[L4: 40]

4.6 Interview：用结构换取可比性与深度

类型	做法	适用与局限
Unstructured	以主题提纲引导，让受访者展开	适合探索未知领域；资料多且难直接比较
Semi-structured	核心问题一致，按回答追问	兼顾共同主题与深入解释；要求访谈技巧
Fully structured	固定脚本、顺序与提问	易比较、易分析；遇到意外回答难深入

访谈可用于初期探索、需求收集、评估与主观反应；它不适合在有限资源下覆盖极大人群。远程访谈可减少旅行、让参与者留在熟悉环境，但是否匿名、能否观察操作等取决于具体安排。[L4: 44-48]

准备顺序是明确研究目标、选择结构、预想分析、写与试问题、分配角色、准备材料。正式过程包括 introduction、warm-up、main body、cool-off、closure。介绍目的、伦理和录音，先用容易的问题建立舒适感，再进主要话题，结束时缓和并感谢。[L4: 48-50]

中性追问可以是“能描述最近一次吗？”“当时发生了什么？”不要说“你看起来很喜欢这个颜色”。笑容、皱眉、赞同也可能引导回答。课件称 prestige response bias 提醒参与者可能顺着研究者期待作答；访谈者的任务是理解经历，不是争取好评。[L4: 49-52]

4.7 Focus group／焦点小组

课件举通常 3-10 人、由训练过的 facilitator 引导的群体访谈。可以混合不同角色，也可按角色分组。它适合探索共同议题、规范、讨论与分歧；主持人应鼓励安静成员、限制少数人主导，并允许出现意外话题。[L4: 53-57]

优势是成员能互相触发想法，观察观点如何形成；局限是群体压力、强势成员、角色权力和敏感话题抑制表达。课件一处说能引出敏感议题，另一处提醒争议议题不适用，实际选择应看群体组成与安全程度。需要私人经历时，个别访谈通常更合适。八个人在同一讨论中一致，不等于八份相互独立的证据。

4.8 Observation 与 Diary

Direct observation 是直接看人做活动；indirect observation 通过日志、日记、视频或照片事后理解。Silent observation 不主动对话；think-aloud 让用户说出想法；constructive interaction 观察两个人共同工作时的对话。Think-aloud 提供认知线索，也可能改变自然节奏，不能假定完全不影响时间表现。[L4: 58-61]

观察框架可以先问 Who、Where、What，再扩为 space、actors、activities、objects、acts、events、time、goals、feelings。区分观察事实与解释：记录“停顿 12 秒后点返回”是事实；“用户害怕”是待核实解释。[L4: 60]

Interaction logging 自动记录活动，规模大但需要解释语境，也涉及隐私。Diary study 让参与者按间隔或事件记录，适合分散、私密和持续活动。Feedback diary 直接给研究者反馈；elicitation diary 用条目作为后续访谈的引子。相较很久以后回忆，及时条目有助于时间准确性，但仍可能漏记。[L4: 61-62]

设计日记要确定目的、人群、媒介、条目结构、记录时机和研究时长。选择参与者日常方便的文字、照片或语音方式，减轻负担；提供清楚例子，不要为了资料丰富让人全天持续填写。

4.9 Contextual inquiry、Ethnography 与资料研究

Contextual inquiry／情境访查结合真实情境中的观察与访谈，四原则为 context、partnership、interpretation、focus：去用户处看真实活动；与用户合作探索；共同确认解释；用研究焦点指导而非漫无边际。[L4: 65; L5: 4]

Ethnography／民族志强调进入群体文化、理解实践与意义。参与程度从完全观察到深度参与，需群体接受、时间与技能，研究者边收集边分析。它与短时观察都可用访谈和笔记，但不能只因“在现场待过”就说完成了民族志。[L4: 67-68; L5: 6-7]

Studying documentation／资料研究查看手册、规则、流程与既有记录，不占用大量用户时间，适合背景与正式流程。实际工作可能偏离手册，故不应孤立使用。它能告诉你规定“应该怎样做”，现场研究能发现“实际上怎样做”。[L4: 70-73; L5: 9-13]

4.10 方法选择与情境题

按四类条件选择方法：研究焦点和需要的资料；参与者特征与可接触性；方法需要的设备与技能；时间、资金与人力。常见组合是观察情境、访谈原因、问卷探分布，再用原型测试行为。组合需要互补价值，不是每个项目都把所有方法做一遍。[L4: 72-74]

情境题 1。要知道员工为什么绕过正式流程，唯一资料是流程手册。解析：手册只支持正式规定；应观察工作并访谈具体事件，可用 contextual inquiry 共同解释变通的原因。

情境题 2。向朋友圈发问卷得到 300 份回答，就宣称代表全部家庭。解析：样本量大不能消除自选、覆盖和社交网络偏差；要说明目标总体、招募方式、用户构成与可推广范围。

情境题 3。研究家庭争执时，把家长与孩子放一起问“谁经常忘记采购”。解析：群体权力与敏感性可能抑制真实表达；应考虑分开访谈、记录隐私边界，并用中性事件问题代替指责。

第 5 章 Lecture 5：分析、任务模型与研究结果表达

5.1 核心思想：从记录到设计依据

原始访谈、视频和日志并不会自动变成需求。需要清理、分类、比较和解释，再表达为团队可用的模型。研究报告应能连起“原始证据-分析-结论-设计决定”，避免只放几句好听的引言。[L5: 14-32, 42-58]

Quantitative data 是数量和测量，如任务时间；qualitative data 是语言、描述、图像和经验意义。同一种方法可产生两种资料：访谈能问经验年数，也能收集叙事；观察能记错误次数，也能记困惑行为。不要把“访谈=定性、问卷=定量”当绝对定义。[L5: 14-15]

5.2 定量分析：清理、编码与描述

Data cleaning 包括检查不合理值、格式、缺失、重复和多来源记录对应。例如年龄 223 是异常；年龄 24、技术经验 30 年之间有逻辑冲突；“9”与“nine”需要统一。理解补充：不要因为数据不符合预期就删除，应保留原始记录、调查原因并说明处理规则。[L5: 16]

Coding 可以把类别转为编号以便分析，但 1、2、3 只是编码时，不自动具有数量距离。用户类型“新手=1、专家=2”不能据此说专家是新手的两倍。题目形式和测量尺度决定可做的分析。[L5: 17, 22]

Mean（均值）是总和除以数量；median（中位数）是排序后中间值，偶数个值取中间两值的均值；mode（众数）是出现最频繁的值；standard deviation（标准差）描述离散程度。相同均值可能隐藏很不同的稳定性。[L5: 18]

教学数据 20、22、24、26、108 秒的均值为 40 秒，中位数为 24 秒。极大值可能是中断、技术故障或真实困难，需回看记录。只报“平均 40 秒”会掩盖典型表现与异常来源。小样本的描述不能自动变成总体定律。

5.3 检验、相关与推论边界

课件的均值检验表区分设计与条件数量：[L5: 19-20]

设计	条件/因素	课件对应方法
Between-group	一个因素、两个条件	Independent-samples t test
Between-group	一个因素、三个以上条件	One-way ANOVA
Between-group	多个因素	Factorial ANOVA
Within-group	一个因素、两个条件	Paired-samples t test
Within-group	一个因素、三个以上条件	Repeated-measures ANOVA
同时含 between 与 within	多因素混合设计	Split-plot ANOVA

此表是理解研究设计的导航，不是看到条件数量就机械执行检验。理解补充：还应考虑数据类型、独立性、分布与具体检验假设。这里不扩写统计推导或未授课检验体系。

Correlation（相关）描述变量共同变化，例如年龄与目标获取速度的关系；不能仅凭相关确定因果。显著性不等于效应大、不等于设计有实际价值，也不是“假设为真的概率”。应结合差异大小、变异、实验控制和使用情境解释。

5.4 定性分析：关键事件、主题与类别

Critical incidents／关键事件是对任务或体验显著的具体事件，如反复提交、长时间沉默、困惑表情。以事件定位录像，再用其他资料解释其原因。事件的重要性取决于影响，不只取决于出现次数。[L5: 23-24]

Inductive analysis／归纳分析从资料中形成主题；deductive analysis／演绎分析使用预先定义的类别分类。实际研究可结合两者：先按“错误预防、反馈、导航”分类，再发现原先框架未包含的“家庭责任不清”主题。[L5: 23-27]

Affinity diagram / 亲和图采用自下而上分组：把单条观察或引言写到独立便签，比较相似性，让分组逐步形成，命名并记录。不要先强设“我们 App 的五大功能”再把所有证据塞入；那会把需要发现的结构提前固定。[L5: 25-26]

教学链条：“不知道谁已经买了牛奶”与“同一晚买了两份”可形成“共享状态不透明”主题，再导出“显示采购者和更新时间”的候选需求。主题本身还不是功能，功能也不自动是唯一解。合并重复便签时应保留可追溯来源，避免失去频率与语境。

5.5 分析框架怎样匹配资料

框架	关注点	典型资料与产出
Conversation analysis	对话怎样组织与推进	口头对话中的轮换、停顿与语调
Discourse analysis	语言怎样表达与建构意义	话语或文字中的隐含含义
Content analysis	某些内容或特征出现的方式与频率	文本、图像、音视频中的类别
Interaction analysis	人与人、人与物的言语及非言语交互	自然活动录像中的协作与动作
Grounded theory	从经验资料发展解释性理论	逐步形成扎根资料的理论
Systems-based frameworks	大尺度人、组织与技术系统	组织层面的有效性与效率

本地课件主要展开 interaction analysis：记录材料、筛选片段、汇集显著事件，由研究团队共同观看与归纳。NVivo、Atlas.ti 等工具支持整理和编码，工具不会替研究者生成可信解释。[L5: 28-31]

5.6 HTA：目标、分解与计划

Hierarchical Task Analysis／层次任务分析把目标分解为子任务，并写出 plan 说明怎样组合。树表达结构，plan 表达执行逻辑。只画树却没有顺序、条件或重复规则，无法完整表达活动。[L5: 33-40]

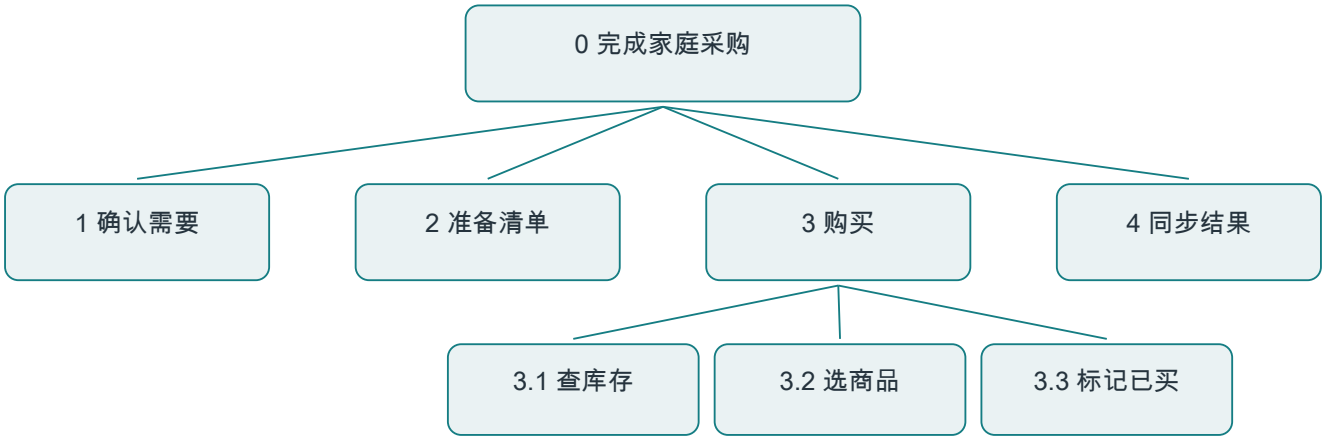


图 4 HTA 展示分解；正文中的 plan 另行规定执行逻辑（教学例）

教学 HTA：0 完成家庭采购；1 确认需要；2 准备清单；3 购买；4 同步结果。3 可继续分为 3.1 查库存、3.2 选择商品、3.3 标记已买。Plan 0：先 1、2，再执行 3，完成或中断后按情况同步 4；Plan 3：对每件待购项重复 3.1-3.3，缺货则返回候选选择。这个例子展示分解层次与计划的区别，不是通用采购的唯一流程。

课件列出六种计划：linear（依次）、non-linear（任意顺序）、simultaneous（并行）、branching（条件分支）、cyclical（重复直到条件）、selection（从替代任务中选择）。分解深度由分析目的决定；课件建议每层约 4-8 个子任务，是帮助可管理性，不是硬性数学法则。[L5: 34-38]

HTA 可支持操作手册、培训和界面对话设计：高频子任务影响默认设置，既有顺序影响流程。但先分析用户目标和现有活动，不能把自己画的页面点击顺序当作已验证的用户任务模型。

5.7 GOMS 与 Use cases

GOMS = Goals、Operators、Methods、Selection rules。Goal 是希望达成的目标；operator 是基本动作；method 是一套达成目标的步骤；selection rule 决定同一目标有多种方法时选哪套。教学例：目标“把食材加进清单”，方法可能是搜索后添加或扫描后添加，选择规则取决于是否有条码及是否易于识别。[L5: 33, 41]

HTA 偏重任务分解与计划，GOMS 更明确地表达操作、方法选择和认知层面。两者可以关联，但不能把四个缩写词写在任意流程旁就称为完整 GOMS 分析。

Use case / 用例描述 actor 与 system 为达成目标进行的交互，主要支持功能需求。Essential use case 把 user intention 与 system responsibility 分列，避免绑定按钮、页面与实现细节。Detailed use case 可写主成功路径、替代路径和异常。[L5: 42-47]

User intention 用户意图	System responsibility 系统责任
找到待买物品	呈现当前家庭相关的采购需求
说明已经买到	接收物品、数量与购买状态
确认家人能看到	呈现同步结果与共享范围

上表是教学 essential use case，不规定用户必须按蓝色按钮。用例图中的 actor 表示角色，可为人、组织或外部系统；ellipse 是用例，association 表示参与，system boundary 表示范围。用例图本身不呈现完整时间顺序或每个异常分支。

5.8 User profile、Persona 与 Scenario

User profile／用户档案归纳相关用户属性、技能、教育、使用经验与情境，用于明确为谁设计和招募。Persona／人物画像依据真实研究综合成有名字、目标、行为和背景的典型代表，帮助团队在讨论时保持用户焦点。它是虚构的代表人物，证据基础不能虚构。[L5: 48-53, 57]

Persona 应是 typical 而非 idealized。Elastic user 是随论点改变特征的“万能用户”；self-referential design 把自己当用户；仅关注极少数边缘情况可能失去主要任务焦点。理解补充：课件提醒 persona 避免由边缘个例主导，不代表可以忽视有可访问性需求的少数用户。

课件列出 primary、secondary、supplementary、customer、served、negative persona。Primary 是界面主要目标；secondary 有额外需求；customer 体现购买者；served 是受使用影响而未直接操作的人；negative 表明本产品不面向的人群。分类帮助明确取舍，不是用户价值高低排名。[L5: 51]

Scenario／情境故事说明某 persona 在某情境如何完成活动，包括触发、目标、事件与结果。早期可以较抽象，随后加入设计约束形成 conceptual/concrete scenarios，最终可支持用例与测试任务。Persona 回答“谁”，scenario 回答“在什么情况下发生了什么”。[L5: 54-58]

教学 persona“玲，常在下班途中采购，担心家里已有库存”必须标记为假设，直到研究支持。对应 scenario 可描述她临近店门、手提包、网络波动、查看并更新清单。场景因此能暴露中断、单手操作与同步要求，而不仅是装饰性故事。

课件 Secret City Edinburgh 案例区分 creators 与 players：同一平台中创作地点故事与外出体验故事是不同目标与情境。研究结果应分别支持两组人物画像和场景，不能用一个“所有用户都爱旅行”的 persona 抹平差异。[L5: 59-65]

5.9 情境题

情境题 1。团队先决定主题“大家想要 AI”，再只选提到 AI 的引言做亲和图。解析：这不是开放归纳，会遗漏反例和其他需要。应回到完整资料、保持证据来源，并说明归纳与演绎的使用方式。

情境题 2。HTA 有所有步骤却未说明缺货时怎么办。解析：分解结构不足以表达执行，需要条件分支和循环等 plan；任务分析还应识别异常及替代策略。

情境题 3。画像写着“25 岁、喜欢蓝色、愿意为任何新功能付费”，没有研究。解析：名字和照片不能使它成为研究支持的 persona。应以与设计相关的行为、目标和需要为依据，未知部分标记假设并调查。

第 6 章 Lecture 6：概念模型、交互类型与原型

6.1 核心思想：先决定系统怎样被理解

从 problem space 走向 design space，不应立即从按钮样式开始。Conceptual model 是系统如何组织与运作的高层描述：用户能看到哪些对象、能做什么、对象如何关联、系统与人各承担什么。它帮助团队在摆放 widgets 前想清楚系统。[L6: 3-6]

Mental model 是用户的理解，conceptual model 是设计所表达的组织方式。两者通过 system image 联系。若用户以为“从清单移除”只隐藏本人的项目，而系统实际删除全家的记录，即使按钮好看，也有概念与反馈问题。

6.2 Interface metaphor／界面隐喻

隐喻借用熟悉对象或活动解释陌生系统，例如桌面、联系人本、购物车。它可以帮助概念化活动、呈现概念模型或可视化操作。设计并非必须完整模拟物理世界：电子书可以搜索，购物车可以跨设备保存，这些都超出原物的属性。[L6: 7-14]

选择隐喻要先理解功能和困难，再从用户描述生成候选；评估它提供多少相关结构、是否易表现、目标用户是否熟悉、是否可扩展。优点是促进学习与理解，缺点是约束思考、继承不良旧做法、引发文化误解，或让用户误以为数字系统只有实体物件的能力。

教学例：“家庭冰箱”有助于表达食材及分区，但若为了逼真让用户必须打开三层抽屉才能搜索，就可能牺牲效率。隐喻应解释关系，不能成为阻止更合适功能的理由。

6.3 五种 Interaction types

类型	核心行为与发起方	教学例及注意点
Instructing 指令式	用户告诉系统做什么	点击添加、键入命令、说“加入牛奶”；并不限于 CLI
Conversing 对话式	用户与系统展开对话	通过追问确定采购内容；需处理误解与修复
Manipulating 操作式	选择、拖动、移动或改变对象	拖动食材卡片、缩放地图；需要可见对象与反馈
Exploring 探索式	在虚拟或物理环境中移动探索	在虚拟商店中导航；不等于任何随便点击
Responding 响应式	系统先提示，用户回应	系统提醒到期，用户选择延后或查看

同一产品可使用多种类型，选取依据是任务与情境。说一句固定命令可以是 instructing；有多轮澄清与协商才更接近 conversing。通知是 responding 的典型系统发起模式，但“系统对点击作出反馈”不代表整段交互都应被分类为 responding。[L6: 15-27]

6.4 Direct manipulation 的三个核心条件

Direct manipulation（直接操纵）强调：持续呈现关注的对象与动作；快速、可逆、渐进的操作及即时反馈；用物理动作或直接操作替代复杂命令语法。拖动卡片时看到位置变化并可撤销，比先输入一串坐标命令更符合这个意图。[L6: 19-22]

“用了触屏”不自动等于直接操纵。若只能点按钮发出隐藏命令，且看不到对象与结果，仍缺少持续表示和反馈。直接操纵也非对每种任务都最高效：批量处理可能更适合命令或脚本。

6.5 Interaction type 与 Interface type 不同

Interaction type 描述用户怎样与系统交互；interface type 描述支持交互的界面形式，如 command、menu、voice、gesture、touch。语音既能承载单条指令，也能承载对话；GUI 中点菜单可以是 instructing，拖图形可以是 manipulating。[L6: 28-29]

选择界面要考虑产品约束、输入输出技术、用户和环境。嘈杂工厂里语音识别与播报可能受限；手套可能妨碍小触控目标；公开环境的语音还可能泄露私密内容。技术新颖不是选择的充分理由。

6.6 扩展概念模型与 Object/Operation analysis

扩展模型要回答：功能是什么；人和系统各负责什么；功能之间是顺序还是并行；相关功能怎样分类；需要哪些资料及转换。Object/operation analysis 从场景提取用户可见的领域对象、属性和操作。名词帮助发现对象，动词帮助发现操作，但还要判断哪些概念对用户有意义。[L6: 30-32]

对象 Object	相关属性 Attributes	用户操作 Operations
食材	名称、数量、单位、存放处、到期日	添加、修改、消耗、查看
采购清单	所属家庭、项目、状态	创建、共享、标记已买
家庭成员	昵称、权限	邀请、查看、调整权限

这是领域概念表，不是类设计或数据库模式。课件明确排除 buttons、menus、buffers 等界面和实现组件。把“绿色按钮”当核心领域对象，会过早绑定界面细节。

6.7 Envisionment：选择合适的表达

Envisionment 是让想法可见、把思考外化，用于自我探索与团队沟通。不同阶段和受众需要不同表示。Sketch 追求快速、及时、便宜、可丢弃、多方案，不要求绘画精美；低成本有助于减少对首个方案的依恋。[L6: 33-38]

表示	主要呈现什么	不能直接替代什么
Sketch 草图	快速候选想法	未必有完整任务流程
Storyboard 故事板	用户、环境与关键事件的序列	不一定包含精确页面布局

表示	主要呈现什么	不能直接替代什么
Wireframe 线框图	单个页面的信息结构与布局	不一定有页面跳转逻辑
Wireflow 线框流程	多页面、动作与分支流程	不自动实现可运行交互
Prototype 原型	可让人交互和检验的设计表现	不代表完整后端或真实产品性能

Storyboard 可以把场景拆成约 3-7 个关键片段，每格说明发生什么，使人、机器与情境都可见。Wireframe 的重点是结构；低保真时可以不含配色与字体细节。Wireflow 把 wireframes 和 flowchart 结合，表达常见任务怎样穿过页面。[L6: 39-48]

6.8 Fidelity 与范围是两条轴

Low-fidelity 原型快速、易改、适合早期概念与结构探索；high-fidelity 更接近最终外观、内容与互动，适合较细的评估，却投入更大，也更易让人关注装饰。Fidelity 不是简单“纸=低、电脑=高”，数字线框仍可很低保真。[L6: 50-55]

Horizontal prototype（水平原型）覆盖功能广但深度浅，适合检查整体结构和入口；vertical prototype（垂直原型）把少数功能做深，适合深入检验某条任务路径。两者描述 breadth/depth，低高保真描述相似或完成程度，不能当成同一组分类。[L6: 62-64]

教学例：全 App 所有入口都能点，但无法真实保存，是较水平的方案；只做“添加一件食材并同步”完整路径，是较垂直的方案。它们各自还可采用不同保真度。

6.9 纸原型、Wizard of Oz 与视频原型

Paper prototype 用卡片、纸屏和便签表示界面，测试时由执行者换页或移动元素。它让非技术人员容易参与、能立即修改；也需要足够细节让用户无需不断听解释，材料应耐用。不能把人工翻页速度当作最终软件加载速度。[L6: 53-55]

Wizard of Oz（绿野仙踪）由人在幕后模拟系统反应，让用户体验尚未实现的功能。它适合验证语音、智能和自动化交互设想，能先研究体验再投入完整实现；但操作者的自由发挥可能使各参与者条件不一致，应准备响应规则和失败情况，伦理安排仍应遵循研究要求。[L6: 56-58]

Video prototype 用表演和模拟屏幕说明真实生活中的使用过程。先用 storyboard 规划任务、动机与行为，再拍摄和剪辑以传达重点。它是沟通工具：观众能理解情境，不等于他们真的完成了交互测试；视频演示成功不能证明所有用户都能操作。[L6: 59-61]

6.10 情境题

情境题 1。团队要知道用户是否理解全 App 分类，却只精做一条付款流程。解析：垂直原型能研究付款细节，但覆盖不足以回答整体信息架构。应让原型范围与研究问题匹配。

情境题 2。语音系统只听“添加鸡蛋”并立即执行，是否一定是 conversing？解析：它也可能主要是 instructing。模态为语音，不直接决定 interaction type；要看是否存在对话与澄清。

情境题 3。演示视频中所有演员都成功，所以宣称界面通过可用性测试。解析：视频说明设想，演员可能按脚本操作。需要目标用户执行代表任务、记录过程与结果，才能支持对应可用性结论。

第 7 章 Lecture 7：原型延伸与无现场用户评估

7.1 从 clickthrough 到评估目标

Clickthrough 通过 hotspots 连接多屏幕，可把纸图上传并添加交互区域。它能检验路径与理解，但只有预设热区可点时，用户碰到死路可能是原型限制。Physical prototyping 用计算套件和快速制造探索可穿戴、实体交互等，原则仍是快速检验具体想法。[L7: 3-7]

Evaluation 的目的包括判断功能是否支持任务、对用户的学习与感受有什么影响、发现未预见的问题、比较备选方案或竞争产品。对象可为概念模型、早期原型、后期产品；阶段不同，方法与能下的结论不同。[L7: 8-11]

7.2 在哪里、何时评估

场所	优势	局限与适用问题
Usability lab	控制条件、设备齐、易精确记录	情境可能不自然，结果推广有限
Naturalistic setting	活动与外界影响更真实，适合长期 UX	招募安排困难，干扰与任务难控制
Remote study	可接触分散参与者与自有设备	控制与观察能力受网络、设备和研究安排影响

远程与实验室/自然情境不是完全互斥的同一维度；远程描述研究者与参与者的位置关系。课件分别列举这些场所，实际选择应说明控制程度和情境真实性。[L7: 12-16]

迭代中评估用于检验需求与设计；部署前用于 acceptance；部署后仍可用报告、日志、现场研究持续评估。早期形成性评估帮助修改，后期总结性比较帮助判断是否达到目标。不能把 evaluation 固定为“最后一步”。[L7: 17-20]

7.3 方法分类与一个重要边界

课件将 with users 分为 controlled settings（usability testing、experiments）与 natural settings（field studies）；without users 分为 inspection、analytics、model。[L7: 18-20]

这里的 without users 应理解为不一定邀请用户到现场配合专家会话。Analytics 记录真实使用者，A/B testing 也有真实参与者。两者不能据分类图被解释为“没有人类数据、无需考虑隐私”。检查和预测模型才可以在没有实际用户行为记录的情况下进行。

常见流程：明确目标；选择互补方法；先用检查清除明显问题；再安排用户研究；准备任务、招募和设备；执行；分析并报告。这个顺序节省用户时间，但检查结果不能冒充真实用户结果。

7.4 伦理贯穿之前、期间与之后

研究前准备合理流程、试运行、说明只测试系统不测试个人、提供信息并取得知情同意；期间保持舒适、不强迫、不表现失望、提供休息、出现不适时停止；结束后解释、感谢、按权限共享与安全保存记录。批准与知情同意承担不同角色，签字并不能替代研究设计的伦理审查。[L7: 21-26]

课程涉及的学校政策是授课内容记录，本书不重述为当前法律建议。考试理解重点是参与者权利、福利、隐私、退出与数据用途，而不是背一条网页链接。

7.5 Heuristic evaluation／启发式评估

由少量评估者检查界面是否符合认可的可用性原则。它通常不需要目标用户直接参与，能在早期找出潜在问题。评估者最好理解领域、用户与技术；“专家觉得不好”应转为具体问题、原则、影响和改进建议。[L7: 28-34]

课件流程：briefing 交代目标与背景；各专家独立评估约 1-2 小时，先整体熟悉、再看具体功能；debrief 合并问题并排序。独立检查有助于减少相互锚定，合并时要去重并保留具体证据。Nielsen 十项是常用集合，目标若涉及可访问性，也可选相应指南。

Severity	含义	决策用途
0	不认为是可用性问题	需要讨论与证据
1	Cosmetic，仅外观小问题	有额外时间再修
2	Minor，次要问题	较低修复优先级
3	Major，重大问题	应优先解决
4	Catastrophe，灾难性问题	发布前必须解决

表来自课件图片。频率高不一定最严重；罕见但导致不可恢复数据丢失的问题可能更重要。理解补充：评级应结合影响、发生条件与恢复难度，不应只凭评估者个人讨厌程度。[L7: 33]

课件引用“五名专家平均发现约 75-80% 问题”的研究经验。它不是每个产品的保证，也不同于第 8 章“五名用户”的讨论。复杂任务、不同用户群、专家技能都会影响发现的问题集合。检查可能产生 false alarms，也可能漏掉真实行为问题。[L7: 30, 34]

7.6 Cognitive walkthrough／认知走查

认知走查重点是 ease of learning，尤其是用户能否通过探索完成任务。先交代目标用户知识、任务与情境，确定完成任务需要的动作，再一步步从用户视角回答问题。它利用 Norman’s gulfs 与探索学习，不是实际观察用户的同义词。[L7: 35-37]

课件的编号为 0-3：0 用户会不会理解需要这个子目标？1 正确动作是否明显可见？2 用户是否理解标签或说明，并把动作与目标关联？3 用户能否解释系统反应、知道自己取得进展？这与常见四问表达相容，复习应记逻辑而非纠结编号。

记录可以写成“步骤-所需知识-可能失败-理由-修改”。不要在每一步只写四个 Yes 而没有依据；评估者知道按钮在哪里，不代表首次使用者能发现它。

7.6.1 课件售票机案例重构

任务是未经培训买一张到 Town Hall 的单程票。最初界面要求先选目的地与 journey type，之后才显示票价。用户完成第一步却没有反馈，会不知道是否选中、是否还需一步。[L7: 38-47]

改进包括说明还缺什么、让选择本身有反馈、显示已选目的地和行程类型，把票价显示放在关联位置。支付阶段还应显示已收金额。票价 2.20、已付 1.80 时，仅显示两行数字仍可能让用户不知剩余多少、能否取消。课件接着要求考虑钱不够的分支。[L7: 48-54]

教学延伸可显示“还需 0.40”、接受的币种、可取消退款及出票条件；这些是针对课堂问题的候选修复，需进一步走查和测试，不能宣称是课件最终验证过的产品设计。

7.7 Analytics、A/B 与模型

Analytics 可记录按键、页面停留、帮助访问、路径和返回等。Web analytics 用于网站活动，learning analytics 用于学习活动，visual analytics 支持对大量资料的可视探索。记录“发生了什么”很有力，解释“为什么”通常需访谈或观察互补。[L7: 55-57]

长停留可能是投入，也可能是迷路；高点击率可能是价值，也可能是误导；没有返回可能是成功解决，也可能是失望离开。指标必须与目标和任务结合，自动记录也必须考虑知情、隐私和系统性能。

A/B testing 比较两组在两种设计上的表现。若要支持因果解释，需要合适分配、可比人群与时间、预先明确指标和足够数据；同时检查不良副作用。它适合已能部署的设计，不适合在没有流量时用两次随手点击假装大规模实验。[L7: 58]

Model-based evaluation 用预测模型在无用户现场参与时估计表现，如 Fitts’ Law。优点是较早比较具体设计参数，局限是结论受模型假设限制，不能预测所有情绪、理解与长期采用。[L7: 59]

7.8 情境题

情境题 1。专家一致认为“用户会知道刷新图标含义”，可否记为已验证？解析：是基于用户知识假设的预测。应写明理由和假设，必要时通过目标用户测试验证。

情境题 2。网站停留时间增长 40%，就宣布 UX 显著改善。解析：指标意义不明确，可能反映困难；还缺研究设计、任务表现及不确定性证据。

情境题 3。希望知道首次用户能否发现付款步骤，却只统计品牌颜色一致性。解析：颜色一致性可进入启发式检查，但认知走查更直接针对目标、动作可见性、意义与反馈的学习链。

第 8 章 Lecture 8：用户测试、实验与现场研究

8.1 核心思想：让目标用户做代表任务

Usability testing 记录典型用户完成典型任务时的表现，观察过程、计时、记录错误，并用访谈或问卷了解满意度。重点是通过证据改进产品。询问“你觉得会不会用”，不等于观察实际使用。[L8: 4-5, 28-29]

评估设计要明确想知道什么、用户做什么、团队做什么、记录什么、怎样判定成功、怎样处理求助和原型限制。开始之前就决定这些口径，比结束后按结果挑指标更可靠。

8.2 测试团队的五类角色

角色	主要责任	常见错误
Facilitator 主持人	说明、安排任务、使参与者舒适、保持流程	不断教用户正确路径，或对表现露出失望
Prototype executor 原型执行者	按用户动作操纵低保真原型	主动解释或提前给出下一步暗示
Quantitative data collector	计时、错误、帮助次数等	没有定义起止点和错误口径
Qualitative data collector	观察、关键事件、think-aloud	把推测情绪当成观察事实
Supporting actors	扮演任务所需的其他人并管理道具	每位参与者得到不同提示与情境

低保真执行者需要熟悉设计、保持中性，课件强调 poker face、不说话。角色可由资源决定是否合并，但不可因分工而漏记录或干扰。程序自动记录时也需确认时间戳和事件意义。[L8: 6-12]

8.3 任务与指标：只给目标，不泄露路径

代表任务应覆盖 frequent、critical 和对应用户角色的重要活动。Task description 说明“要完成什么”，不说明“怎样点”。“发现家里牛奶用完，请让家人知道需要买一盒”比“点击右上角加号，再选择牛奶”更能检验可发现性。[L8: 13-14]

测试条件尽量一致，包括起始状态、资料、任务措辞和帮助规则。定义 completion、error、assistance：正确添加但未同步，是否完成？主持人提示后成功，是否单独记为 assisted success？这些定义应来自目标，不能临时为好看结果修改。

教学记录表可以包括 participant ID、用户特征、任务、成功/部分/失败、时间、错误、帮助、关键事件、原型故障与备注。任务时间不能独立代表体验；未完成者若被排除，平均成功时间可能显得很短而掩盖失败。

8.4 招募、数量与计划

招募与目标用户相符的参与者，通常应在团队和项目组织之外。朋友并非天然不合格，但需要筛选其角色、经验和情境是否代表目标人群。不要只选最懂技术、最支持项目的人。[L8: 15]

课件介绍 3-5 人经验法则，也明确“不适用所有情境”，并举通常 5-10 人或直到没有新见解。它主要服务发现与迭代，不保证发现所有问题，也不能用于证明总体差异。多个用户群、复杂任务和要做统计比较时，样本需求不同。[L8: 16]

计划设备、座位、执行者位置、计时与记录、每人时长和表单。课件举会话通常 30-120 分钟，长会话需提前告知、安排休息与补给。Pilot 能发现任务太难、流程过长、热区遗漏和记录口径不一致。[L8: 17-18]

8.5 PIS、PCF 与会话流程

PIS（Participant Information Statement）说明研究目的、程序、数据、风险与权利等；PCF（Participant Consent Form）记录参与者在约定范围的同意。参与者或适当监护人先阅读、提问并签署。NDA 可保护组织知识产权，但不能代替知情同意。[L8: 19-23]

Pre-questionnaire 用于背景与筛选，post-questionnaire 用于研究后的主观评价。SUS 与 USE 是课件举出的工具名称；问卷感受与成功、时间、错误是不同证据。

会话前解释并完成必要表单；会话中逐项给任务、鼓励 think-aloud、观察并在不适时停止；会话后进行 probes、debrief、感谢和整理。是否帮助要按目的决定并事先统一：研究独立完成能力时，提示会改变结果；研究帮助功能时，求助本身可能是观察对象。[L8: 24-26]

8.6 Usability test 与 Research experiment

维度	产品可用性测试	研究实验
主要目的	改进某产品，找问题和设计依据	检验假设、获得可推广知识
核心结果	任务困难、行为、建议与指标	变量关系及统计证据
控制与复现	有计划并尽量一致，但可为诊断适当追问	更强调严格设计、控制与可复现
参与者	常可用较小样本支持迭代	通常需按效应和设计规划足够样本
受众	开发与产品团队	研究与科学共同体

课件称 usability testing 是 applied experimentation。这不意味着每次小样本测试都支持因果定律；两类工作可以共享方法，但问题、控制与结论不同。[L8: 27-31]

8.7 实验变量与三种设计

Hypothesis 是对变量关系的可检验预测。Independent variable（IV）通常是研究者操纵的因素，dependent variable（DV）是测得的结果。Control condition 是比较基准；其他影响因素需保持、平衡或记录。[L8: 31-36]

理解补充：年龄、性别或经验常作为 participant attributes 或分组因素，不能像界面版本一样随机操纵。课件研究案例把它们也列于 independent variables；答题时应区分实验操纵因素与参与者属性。观察到属性关联不自动说明因果。

设计	条件分配	优势	主要风险与应对
Between-subjects	不同人进入不同条件	避免跨条件学习和疲劳影响	个体差异，通常需更多人并合理随机分配
Within-subjects	同一人经历所有条件	可在个人内比较、降低个体差异	学习、疲劳、迁移；需 counterbalancing
Matched-participants	先按相关特征匹配，再把对内成员分到条件	控制部分已知差异	匹配成本高，无法控制所有未测特征

Matched design 不是让整对都进同一条件。Within design 也不等于“先全做 A，再全做 B”就公平。两条件可让一部分人 AB、另一部分 BA，以降低顺序混淆；随机化与平衡仍不能保证消除所有 carryover effects。[L8: 32-35]

教学例：同一人先在旧界面录入十次，再用新界面十次，新版更快可能来自练习。若比较布局，应控制任务难度、起始数据、设备和指导，并安排合适顺序。若 A 使用熟悉资料、B 使用全新资料，时间差也有混淆。

8.8 课件噪声实验：怎样读设计而不只记结论

课件研究目标是不同噪声是否影响手机交互，涉及 target acquisition、visual search、text entry。24 人参与约 40 分钟；条件包括不同音乐、城市噪声、可理解/不可理解语音及安静，声音按课件设为 60 dB；采用 within-subjects 和 counterbalanced 条件顺序，任务顺序随机化。[L8: 37-43]

噪声类型是操纵因素；获取时间、触点偏移、搜索时间、错误率、每字符时间是因变量。性别和年龄是参与者属性。课件结果页的箭头表达不同噪声下不同任务可能有不同变化，不能把它简化成“任何噪声都让所有交互更差”。本书不复制没有完整统计上下文的结果数值。[L8: 42-45]

8.9 Field studies／现场研究

在自然场景理解用户实际行为、技术影响与长期体验。可在需求阶段识别机会，也可评估部署后的技术。In-the-wild 指原型在日常环境较自由地被使用。研究可很短，也可持续多年，不以长度单独定义方法。[L8: 46-48]

资料包括现场观察、问题自报告、手机提示的间隔记录、软件日志等。难题包括观察者效应与同意、家庭隐私、可记录活动的边界、原型故障和公共部署安全。更真实不等于完全无干预，也不等于结果自动具有因果性。[L8: 49]

课件手机与情绪案例用两周、30 人的 Android 研究，收集应用使用、面部推断与每天六次自报告。它示范多渠道与时间性资料；页面中 r = 0.3 的相关不能被当成两个测量完全等同或直接证明因果。课件另用 CCM 讨论方向，本书只转述研究问题与方法，不独立认证其因果结论。[L8: 50-56]

8.10 情境题

情境题 1。主持人边测试边教用户怎样完成，最后报告独立成功率 100%。解析：帮助改变了测试条件；应记录 assisted success、提示时机和内容，不能作为独立完成的证据。

情境题 2。所有人先旧版再新版，新版更快，团队归因为布局。解析：可能与练习或疲劳有关。要平衡顺序、匹配任务并明确变量，不能只看时间均值。

情境题 3。五位同学没提出新问题，就证明对所有老年用户可用。解析：样本与目标群不匹配，饱和也仅指当前研究条件下没有新见解，不能保证未知人群或任务没有问题。

第 9 章 Lecture 9：界面类型与社会交互

9.1 核心思想：按任务与情境选界面

界面没有脱离人、活动、地点的绝对最佳形式。CLI 的批量能力对熟练用户有价值，GUI 的可见线索适合探索，语音可支持免手操作，却不适合所有噪声与隐私场景。选择应回到 PACT 和需求。[L9: 7-9]

课件把新界面的潜力写为易用、创新与更好体验。这些是可能的优势，不是所有 post-WIMP 系统的必然表现。设备依赖、学习、疲劳、错误、可访问性与社会接受都需要评估。

9.2 CLI 与 GUI

Command-line interface／命令行界面以文本命令和键盘为主要操作，可提供精确控制、脚本、自动化、批处理和系统管理能力。代价是命令及语法记忆、错误处理与不同 shell 的差异。AutoCAD 的命令输入展示 CLI 也可与图形界面共存。[L9: 10-13]

Graphical user interface／图形界面常以 WIMP 描述：Windows、Icons、Menus、Pointing device。可见对象、熟悉隐喻和即时反馈支持发现与学习；但某些批量任务需要许多点击，也可能缺少便利的自动化入口。[L9: 14-16]

理解补充：课件“GUI 不需要训练”“CLI 功能更多”是概括优势时的简写。复杂 GUI 仍需学习，GUI 与 CLI 也可能提供相同底层功能。考试应判断题目是否有 always、never、all 等过强断言。

9.3 Post-WIMP 与现实经验

Post-WIMP 至少包含一种不依赖传统二维菜单、图标等 widgets 的交互技术。课件列举移动、语音、交互表面、实体、VR 和可穿戴。它不是“所有带屏幕的新设备”，也不一定完全去掉 GUI。[L9: 17-21]

Reality-based interaction 借助四类现实经验：naive physics（朴素物理直觉，如拉伸的视觉表现）、body awareness and skills（身体位置与动作）、environment awareness and skills（空间与环境知识）、social awareness and skills（对他人活动的理解）。熟悉身体动作能支持学习，但新映射仍可能需要解释。[L9: 19-20]

9.4 主要界面类型与选择理由

界面	关键特征与用途	需要检查的代价
Speech interface	语音、免手、可支持部分视觉障碍用户	噪声、口音、纠错、隐私、短暂输出的记忆负担
Interactive surface	从手表到墙面、多点触控与共同操作	目标大小、触达、遮挡、多人冲突
Tangible user interface	实体物件同时控制并表示数字信息	实体与数字状态一致、物件可获得与追踪
Virtual reality	人可交互的计算机模拟环境	沉浸与空间动作、疲劳、可用范围与安全
Wearable interface	移动中可用、可情境感知、多种形态和模态	小屏、续航、舒适、通知打扰与社会接受
Brain-computer interface	脑活动信号与外部设备间的通路	训练、识别可靠性、反馈和适用任务

表中限制为依据 PACT、人因和评估内容所作的理解应用；不是课件对每种设备的实际性能测试。BCI 不等于直接无误读取任意想法，tangible 也不是“任何用手摸的鼠标”就符合其全部意图：物件需要与数字信息的控制和表征有明确关系。[L9: 22-31]

9.5 社会交互：轮换与修复

Social interfaces 通过技术维系共同体与相隔时的交流。课件从 The WELL 等早期社区谈到消息、论坛与虚拟空间。它们如何影响面对面交流是研究问题，不能把课堂讨论例子当作适用于所有人的单一效果。[L9: 32-37]

面对面对话中的 turn-taking 有三种基本机会：当前说话人选下一位；其他人自行接话；若无人接，当前人继续。眼神、手势、身体朝向、语调与语言提示帮助表达开始、打断和结束。规则也会被打断或误解，故还需要 breakdown detection 与 repair。[L9: 38-40]

远程对话可能缺少非语言线索，延迟使轮换困难。视频、活跃发言者显示、举手、字幕或状态可以提供部分线索，不能保证恢复全部面对面信息。设计要帮助双方发现误解并修复，例如澄清、重复和可回看的内容。[L9: 40-42]

9.6 Presence、Coordination 与 Awareness

Telepresence／远程临场通过技术让人在远处参加活动，如远程操控机器人；social presence／社会临场感是对线上他人的存在、感受与反应的意识；co-presence／共处在本课件中侧重同一物理空间中的共同活动支持，如桌面、白板、公共显示。[L9: 42-43]

Coordination／协调是安排彼此行动，依靠语言和非语言、日程、规则、约定与共享外部表示。Agenda、minutes、memos 不只是文档，它们帮助分工、记住决定和组织下一步。Awareness／感知他人状态是知道谁在、正在发生什么、谁与谁合作。[L9: 44-46]

Peripheral awareness 是在主任务之外顺带留意他人活动；situational awareness 是理解当前环境及其对后续事件的影响。协作编辑中的头像和光标支持 awareness；编辑锁和冲突处理支持 coordination。状态显示过细也可能带来隐私压力，需要合适粒度。

9.7 CSCW 与时空矩阵

CSCW（Computer-Supported Cooperative Work）研究合作行为及支持它的技术。Groupware 可按时间同步/异步与位置同地/异地分类。这是活动条件矩阵，不能把整个多功能产品永远锁在一个格子。[L9: 47-49]

位置 / 时间	Same time 同时	Different time 异时
Same place 同地	面对面共享白板、同桌协作	交接班板、团队房间中持续保留的任务信息
Different place 异地	视频会议、实时协作文档	邮件、论坛、异步 Wiki 与共享日历

Social engagement 强调参与群体活动及交换支持、内容或帮助，可由在线平台连接。参与次数与参与质量并不相同；转发很多不自动意味着协作达成目标。[L9: 49-51]

9.8 情境题

情境题 1。同一文档可以实时共同编辑，也能隔天留言，属于哪个格？解析：两种活动分别是异地同步、异地异步。按实际使用活动分类，不必强迫产品只有一种类型。

情境题 2。家庭 App 只显示“在线”，不显示物品被谁采购。解析：一般在线状态不足以支持任务 awareness；应根据合作目标显示适当的工作状态，同时考虑隐私和同步准确性。

情境题 3。为了免手操作给所有人默认语音输入。解析：它可能帮助提物或视觉受限用户，也可能受噪声、隐私、语言和听说能力限制。应验证人群与情境，必要时提供替代模态。

第 10 章 Lecture 10 Part 1：颜色、对比与可访问性

10.1 核心思想：设计师看到的不是所有用户看到的

颜色可帮助性能、情绪与注意，却也可能使信息无法被部分用户识别。Accessibility / 可访问性要求不同能力与情境的人能够获取信息和完成活动。设计师自己的正常观看体验，只能代表一种观察条件。[L10a: 5-12]

不要把“我看得清”当作证据。色觉差异、年龄、低分辨率设备、阳光或昏暗环境都可能改变使用表现。设计检查需要真实颜色值、实际尺寸与情境，也要结合目标用户反馈。

10.2 色觉差异与对比不是同一个问题

课件讨论红绿色觉差异及其他色觉类型，并展示模拟图。色相不同，不代表亮度差异足够；对比足够，也不保证两类状态的颜色编码对所有用户可区分。Color-vision simulation 检查一种视角，contrast checker 检查另一种特性，两者不能互相替代。[L10a: 7-15]

Contrast 是前景与背景之间亮度或明暗差异，影响内容能否清楚区分。Readability/legibility 还受字体、大小、笔画、背景与光照等影响。课件没有给出完整 WCAG 数值与算法，本书不把未提供的阈值当成已授内容，也不宣称某张自制配色表已经符合全部标准。

10.3 蓝色、细线与明暗知觉

课件特别提醒高饱和蓝色的小字和细线，尤其与暗背景结合时，可能难以识别精细内容；也展示换成高亮背景后可改善。正确理解是检查具体亮度对比、大小和细节，不是“禁止所有蓝色”。[L10a: 16-24]

课件还讨论不同色彩看起来远近、大小不同、暗背景上的浅色可能显得更大（blooming），以及照明的影响。这些说明知觉依赖条件；不能只靠色名预测可读性，也不能把一种课堂示例当作所有屏幕的定量规律。[L10a: 17-19]

10.4 冗余编码与一致性

Any time colour conveys information，提供 secondary cues。状态应以颜色加文字、形状、图标、线型或位置等表示，保证不依赖色相。这里的冗余不是无意义重复，而是多种可辨识线索表达同一意义。[L10a: 24-27, 32-40]

设计问题	候选修复	还需核对
红点=过期、绿点=正常，只有两种颜色	加“已过期/可用”标签与不同图形	小屏和灰度下是否仍能理解
图表线仅靠颜色区分	直接标注、不同线型或数据点形状	图例与线是否易对应
表单错误只用红框	加错误文字、图标并定位字段	用户是否看见、是否知道修复方法
小蓝字在暗底上	调整亮度、字号和笔画，检查对比	各状态及真实环境是否可读
每页颜色语义不同	保持状态颜色含义一致	是否又与文化惯例或已有系统冲突

保留颜色的价值，同时提供其他线索。不能因部分人无法分辨某色就把所有颜色都删除，也不能为了视觉流行趋势移除有意义状态提示。用户自定义可以补充，但默认设计本身也应考虑可访问性。[L10a: 26-27]

10.5 文化、规范与检查流程

课件通过交通灯和颜色文化表提醒：色彩约定会随文化、领域和历史变化。颜色“代表危险/成功”的直觉不应被当成全人类固定语言。应了解目标人群、使用一致编码，并配可解释文字或符号。[L10a: 13, 28-30]

课件列举 ADA、EAA、AODA 与 WCAG 说明可访问性的制度背景。理解补充：法律与技术指南不是同一种文件，具体义务取决于辖区、组织和适用情境；这里不提供当前合规判断。[L10a: 21]

实用检查顺序：识别哪里用颜色传递意义；加入独立可读的第二线索；检查前景背景对比和字号；查看不同色觉模拟与灰度；检查 hover、focus、selected、disabled、error 等状态；让相关用户完成关键任务。最后一步不能由工具截图完全替代。

10.6 情境题

情境题 1。把错误红色改成更亮红色，就解决了全部问题吗？解析：亮度可能帮助区分，但仍只有颜色编码。应提供错误文字与可理解的修复说明，并检查实际对比。

情境题 2。对比检查工具通过，是否表示整站完全可访问？解析：工具只检验对应属性，还可能存在颜色独占含义、键盘路径、理解和任务完成等其他问题。不能超出检查范围下结论。

情境题 3。交通图用红绿两条线，分别都与白底有对比，能否只保留颜色图例？解析：与背景可区分不等于两条线路对所有色觉都可区分；应加入编号、线型或直接标签。

第 11 章 Lecture 10 Part 2：情境障碍、传感与情感计算

11.1 为什么这份研究报告也值得复习

本地第二份 Lecture 10 是“Towards Accessible, Context-Aware and Emotionally Intelligent Devices”。它以研究案例连接人因、实验、现场使用、可访问性与情感计算。复习重点是识别研究问题、条件、测量、结果含义与未来计划；不应把研究标题或整套公式都当作必须默写的规范。[L10b: 1-8]

11.2 Situationally-induced impairments

情境引发的能力限制可以来自低温、噪声、压力、光照、行走、负重与多任务。用户能力并非在所有情境下固定：平时能精确触控的人，戴手套、手提重物或行走时可能表现不同。这是 PACT 的情境与人因相互作用的具体体现。[L10b: 6-15, 46]

教学设计应用包括更大的可触目标、单手可达操作、可暂停输入、可回看的反馈与合适替代模态。这些是需测试的候选方案，不是自动适用于每个人的最终答案。

11.3 MR 中的行走与负重研究

课件展示条件 motion（standing/walking）与 encumbrance（0、0.5、1.0 kg），任务涉及 direct selection、ray-casting 的 target acquisition 与 text entry。一个研究可以同时有多个因素和多个结果维度。[L10b: 11-14]

读图时区分 movement time（MT）、offset、error rate、target throughput、typing throughput，以及 UER/CER 等文本输入指标。图中上升或下降的意义取决于指标：时间与错误上升通常是不利，throughput 下降也可能是不利。不要只记“箭头向下=更好”。

课件报告负重与行走会影响不同指标，并展示 1.0 kg 与 walking 组合下 ray-casting 的 MT 变化。这说明单独因素和组合条件可能不同，不能只测试站立空手后声称适用于日常 MR。具体百分比属于那项研究条件，不是所有设备和用户的通用参数。[L10b: 14-15]

11.4 Instrumentation 与 WICE

Instrumentation 指用测量工具、数据或模型研究现象。课件从感知冷环境与情绪，转向肩部负重、用力与疲劳。WICE（Weight-Induced Consumed Endurance）旨在量化持重物时的肩部疲劳。[L10b: 16-29]

应区分 workload（负荷）、effort/exertion（施力）、physiological strain（生理负担）、endurance time（耐力时间）、fatigue（疲劳）和 perceived exertion（主观用力）。它们相互关联却不是同一个测量。EMG 与 Borg CR10 等分别提供不同类型证据。[L10b: 20-25]

课件模型利用肩部力矩、姿态、能力与个体差异估计表现；复习应理解为何需要个体化与情境信息。第 29 页说“未来”利用相机识别物件和估重，属于 planned development，不能写成已经实现并验证的自动感知系统。

11.5 Emotion elicitation 与 Valence-Arousal

情绪研究不仅要 sensing，也可能先用材料诱发情绪以构建和验证研究工具。课件列举音乐、电影、图片、360° 视频与交互 VR。Valence 表示愉悦/不愉悦方向，arousal 表示激活程度。高 arousal 不等于快乐，愤怒和兴奋可同为高激活但 valence 不同。[L10b: 30-37]

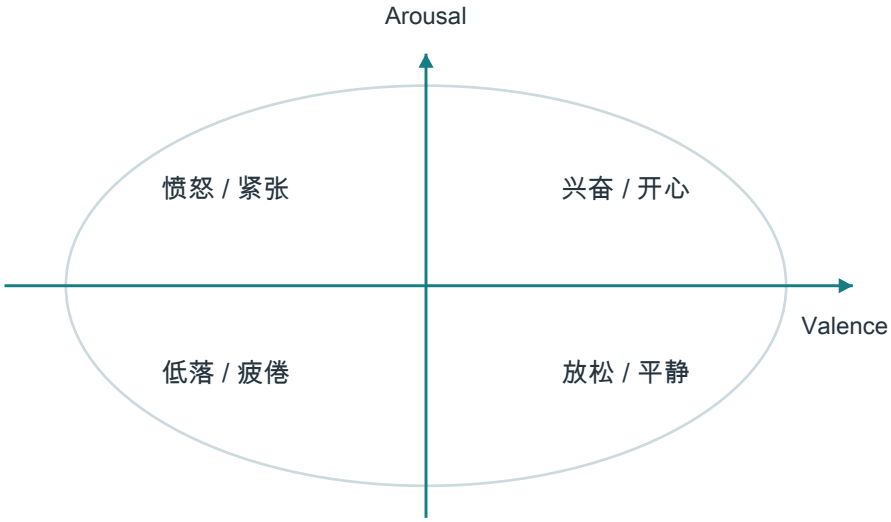


图 5 Valence 与 arousal 是两个不同维度（据 L10b 重绘）

课件 VR 案例通过不同场景瞄准不同情绪区域，用 160 名参与者比较 VR 与 360° 视频条件，并在场景后收集 SAM 自报告。需要区分“设计者想诱发什么”“参与者实际报告什么”“工具能测出什么”。情绪残留可能影响后续场景，故顺序和恢复也值得关注。[L10b: 32-36]

该研究贡献在于经过研究验证的诱发材料；并不意味着每个人必然产生完全相同的感受，也不意味着自报告就是无误差的情绪真值。

11.6 语音助手人格与失败恢复

课件研究操纵被感知的女性语音年龄（较年长 vs 标准语音）和回应方式（humorous、apologetic、no acknowledgement），任务来自购物、娱乐、提醒、问答等。结果变量包括 empathy、trust、service recovery satisfaction。[L10b: 38-44]

课件发现图中，较年长语音与部分正面评价有关；不承认失败对相应评价不利，道歉与幽默的影响取决于组合和维度，部分效应在男性参与者中更强。应表述为这项研究中的条件性发现，不是“老年声音对所有用户总是最好”。

设计关联：失败恢复既包括能否修复任务，也包括用户如何理解与感受失败。礼貌回应不能代替修复能力，主观 trust 也不能证明系统实际可靠。需要分别测任务与感受。

11.7 Understand-Sense-Adapt 的证据链

Understand 先研究情境如何影响人；Sense 再探索如何可靠识别当前状态；Adapt 才设计适配并检验它是否改善目标。每一步有不同问题：效应是否存在、测量是否可信、适配是否真正有益。测到一个信号不是完成整条链。[L10b: 45-51]

课件最后列举生理信号、表情、动作、语音和任务表现作为情绪感知资料，以及未来共设计和代理人格等方向。它们是研究计划与候选数据渠道，不等于已达到无误识别或已部署的完整产品。

11.8 情境题

情境题 1。某传感器能区分行走和站立，就宣布已改善移动输入。解析：只支持部分 sensing 能力；还需设计 adaptation 并测量任务表现、错误和负担。

情境题 2。皮肤电升高，就判定用户一定生气。解析：单一信号不唯一对应一种情绪，需要情境、个体基线、其他测量与验证；高激活也可能是兴奋。

情境题 3。一项实验中幽默回应提高共情，就把全部严重错误改成笑话。解析：研究任务、用户与失败后果不同，不能无条件外推。还应评估信任、任务恢复和情境适当性。

第 12 章 考试应用、课件样题与综合案例

12.1 Lecture 12 实际提供了什么

Lecture 12 第 6 页是图片形式的试卷封面，写有 writing time 2 hours、reading time 10 minutes；第 7、11 页说明 restricted book、允许一张 A4 双面手写或打印笔记、50 道 MSQ、每题五个选项、一个或多个正确答案。第 10、23 页写复习 Lecture 1-10，并参考 tutorials 和 assignments。这里记录授课资料，不代替最新正式考试通知。

课件计分说明：设一题共有 k 个正确选项，每个选对项加 1/k，选错项减 1/k。按这条公式，选对 r 项、选错 w 项贡献为 (r-w)/k。教学例：k=3，选对两项、选错一项，贡献 1/3。课件没有在这份资料中明确展示整题负分下限或漏选是否另有处理，因此本书不添加这些规则。[L12: 11]

两小时分配给 50 题，平均每题约 2.4 分钟，属于算术参考，不是建议每题必须一样久。可先做有把握的，再回看复杂情境。多选的关键是逐项判断，不是寻找“看起来最正确的一项”，也不是看到一个正确答案就停止。

12.2 五步判断法

1. 确定题目在问定义、机制、方法选择还是证据结论。
2. 提取 user、task、context、stage、data 和 goal 等限制条件。
3. 对每个选项独立判断，写出它成立需要什么依据。
4. 检查 always、never、only、guarantees、all 等绝对词，确认是否把条件性事实扩大。
5. 回看是否混淆过程与结果、主观与客观、相关与因果、预测与已观察。

绝对词是检查提示，不是自动判错规则。例如“本次研究每位参与者都经历 A 与 B”可能正是 within-subjects 的明确条件。不能用语言套路代替概念理解。

12.3 Lecture 12 十道样题的推导

以下按原样题编号分析，未复制完整题文；建议先看课件作答。课件没有显示官方答案键。表中的字母是本书按课堂概念给出的建议，歧义单独说明。[L12: 12-15, 17-22]

样题	较直接支持的选择	为什么及需要保留的边界
1 Learnability	B、C	清楚导航、熟悉术语直接支持初学；“influence”措辞宽，视觉层级等美学因素也可能影响，不能把 A 说成绝不影响。D 自定义未必减少首次负担。
2 Efficiency	A、C、D	快捷方式、减少冗余、降低无关认知与视觉负荷；B 大量逐步教程嵌在每次任务中通常会拖慢熟练用户。
3 Memorability	A、B、D	间隔后能完成是表现证据；可预测结构、熟悉惯例与隐喻支持重新上手。C 强制频繁再培训不证明设计易记。
4 Effectiveness	B、D	准确完成病历与订票目标直接符合；外观与自定义本身不证明目标完整准确达成。

样题	较直接支持的选择	为什么及需要保留的边界
5 Satisfaction	A、B、D	响应、可预测性与视觉感受可支持满意；C 频繁重新学习增加负担，但实际满意仍需测量。
6 First-time learnability	B、C、D	合适引导、直观分类与一致性支持学习；A 初始大量配置可能增加负担。
7 Errors	A、B、D、E	反馈指导、按风险选择确认、约束与默认值、撤销恢复分别减少发生或减轻后果。C 彻底隐藏复杂功能可能破坏必要任务。
8 Usability/utility/usefulness	A、C	缺少 utility 即使易用也可能无用；有用性需要足够功能与可用性，不能保证高 utility 总有好 UX。
9 应用关系	A、B 最明确	A 定义 utility，B 说明 usability。C 的“satisfy user needs”可能指勉强完成功能，也可能指整体有用性，措辞有歧义；不能凭课件断言官方如何计。D 忽略功能。
10 难用但功能强	B、C、D（按题设意图）	指向高 utility、低 usability，以及改善可用性后可能有用；严格讲功能“强”还需匹配真实需要，才构成 utility。

这些样题主要集中在可用性，不代表其他 Lecture 1-10 内容不考。课件明确要求复习这些讲次中的 topics、theories、concepts，不应因十道例题而只背第一章。

12.4 十四组高频易混概念

对比	关键区别
Effectiveness / Efficiency	做对、做完整 / 花多少资源和时间
Learnability / Memorability	初学 / 间隔之后再次使用
Usability / UX	特定目标的使用质量 / 更广的感受、意义和反应
Utility / Usability	功能是否合适 / 使用这些功能的质量
Visibility / Feedback	动作与状态可发现 / 动作后的可解释反应；状态可见与反馈可重叠
Mental / Conceptual model	用户理解 / 设计师表达的系统组织和运行
Execution / Evaluation gulf	不知怎样做 / 不知发生了什么、是否达成
Interaction / Interface type	交互活动方式 / 支持它的界面或模态
Wireframe / Wireflow / Storyboard	单屏结构 / 屏幕与路径 / 人与环境中的事件序列
Fidelity / Horizontal-vertical	接近最终产品的程度 / 覆盖广度与功能深度
Heuristic / Cognitive walkthrough	按通用原则检查 / 按具体任务分析探索学习
Usability test / Experiment / Field	产品问题 / 假设与变量 / 自然情境中的使用
Random sampling / Allocation	从总体选人 / 把已招募的人分配条件
Qualitative / Quantitative	内容性质和意义 / 数量与测量，不由工具决定

12.5 综合案例 A：从证据推导设计

题设（自编）。某共享采购工具收集到三类资料：两位成员说经常重复买牛奶；现场观察中，一位用户在商店开清单后接电话，回来忘记看到哪里；问卷中 60% 的自选回答者表示想要提醒。团队计划先做每天十次推送。

参考分析。证据分别指向协作状态、中断恢复和对提醒的主观偏好。自选问卷不能代表所有家庭，需求也不是直接把“提醒”实现得越多越好。可以先访谈具体重复购买事件，观察成员怎样交接，调查提醒是否只在特定场景有用。

候选需求可以包括显示采购者和更新时间、保留滚动或已处理状态、让用户控制提醒时机。对象/操作分析围绕食材、清单、采购状态和成员，而非通知图标颜色。用低保真 wireflow 表达打开清单、更新、同步与中断恢复，先做认知走查，再让代表用户完成任务。

记录独立成功率、任务时间、重复操作、状态误解和满意度。若只提高点击提醒次数，仍不能判断重复购买减少。最终报告应写清研究与设计决定的连接，并保留未验证的家庭长期行为影响。

12.6 综合案例 B：实验结论为什么不成立

题设（自编）。八名同学先在桌面 GUI 完成十次库存录入，再用手机语音完成十次；手机任务资料更少，主持人持续帮忙。语音平均时间更短，团队宣布“语音对所有用户都更好”。

参考分析。至少混淆了界面、设备、任务量、顺序学习与帮助程度。虽然同一批人经历两条件，符合 within 的参与关系，但没有良好控制。不能把结果差异唯一归给语音，也不能推广至所有人群和环境。

若问题是输入模态差异，应尽量固定设备、任务难度、起始状态与指导；使用可比任务集并平衡顺序，规划足够的目标人群。结果除时间外，还需成功、错误、纠错、认知负担和隐私感受。嘈杂商店或安静家庭可能产生不同表现，可以另设因素或补充现场研究。

12.7 综合案例 C：一次完整的问题报告

观察（教学例）。用户选择“已买”后按钮变绿，但家人设备没有变化；用户连续点击三次，退出又进入。主持人解释“只是暂存”后，用户才找到同步按钮。

问题陈述。本地暂存与家庭同步没有清楚区分，用户误认为任务已结束。主要涉及评估鸿沟、system status、consistency of meaning 和任务 awareness；若同步入口也隐藏，则另有执行鸿沟。

证据。写出设备状态、时间、动作序列、帮助内容和用户原话，区分“观察到重复点击”与“推测焦虑”。风险与优先级。共享采购错误可能造成重复购买；评级需要结合影响、发生条件和恢复，不能只因按钮颜色小而定为 cosmetic。

候选改进。明确“本机暂存/正在同步/已共享”，显示失败与重试；必要时减少独立同步步骤。验证。在相同任务下观察新用户能否解释状态、独立完成共享并避免重复操作；用弱网与中断场景补测。没有实施与再测之前，应写 planned improvement。

12.8 学习检查：能不能用完整句子解释

应能解释选择一种方法的目的、资料、过程、优势与局限；能给每个重要术语举例和反例；能将一个界面问题对应到人因、原则和鸿沟；能为研究定义参与者、任务、变量和测量；能指出一个结论超出证据的地方。配套速查表帮助检索，不能代替上述推理。

第 13 章 双语术语索引

13.1 质量、原则与认知

English	中文与辨析	回看
HCI	人机交互，设计、评估、实现与相关现象	1.1
Usability	特定用户、目标、情境中的使用质量	1.2
User experience / UX	用户体验，感受、反应与意义	1.2
Effectiveness	有效性，完整准确达成目标	1.3
Efficiency	效率，时间与资源	1.3
Utility	功能适用性，是否有需要的功能	1.2
Usefulness	有用性，功能与可用性共同支持	1.2
Safety	安全性，预防与减轻错误后果	1.3
Learnability / Memorability	易学性 / 间隔使用后的易记性	1.3
Visibility / Feedback	可见性 / 动作后的反馈	1.5
Affordance / Signifier	可操作可能性 / 传达它的线索	1.5
Mapping / Constraint	控制与结果关系 / 限制无效操作	1.5
Heuristic	评估所用的经验性原则	1.6、7.5
Foveal / Peripheral vision	中央凹视觉 / 周边视觉	2.2
Gestalt laws	感知组织规律	2.3
Pitch / Loudness / Timbre	音高 / 响度 / 音色	2.4
Haptics / Tactile / Kinaesthesia	触觉交互 / 皮肤触觉 / 动觉	2.5
Working memory	工作记忆，暂存与处理当前信息	2.6
Recognition / Recall	由线索识别 / 自行回忆	2.6
Selective / Divided attention	选择性 / 分配性注意	2.7
Fitts' Law	由距离和目标宽度预测目标获取时间	2.8
Visceral / Behavioral / Reflective	本能 / 行为 / 反思层设计	2.9
Mental model / System image	用户理解 / 界面等传达的系统映像	2.10
Gulf of execution / evaluation	执行鸿沟 / 评估鸿沟	2.10
Distributed / External cognition	分布式 / 外部认知	2.11

13.2 流程、研究与分析

English	中文与辨析	回看
User-centred design / UCD	以用户为中心，及早关注、经验测量、迭代	3.2
Double Diamond	Discover、Define、Develop、Deliver	3.3
AgileUX / Parallel tracks	设计与敏捷开发协调、轨道衔接	3.4
Stakeholder	利益相关者，影响或受系统影响的人	3.5
PACT	People、Activities、Contexts、Technologies	3.6
User story	角色、行为、价值的需求表达	4.1
MoSCoW	Must、Should、Could、Won't this time	4.2
Triangulation	多方法、资料或视角交叉理解	4.3
Pilot study	主研究前的小规模试运行	4.3
Survey / Questionnaire	完整调查方法 / 问题集合	4.5
Random / Stratified / Snowball	随机 / 分层 / 滚雪球招募	4.5.1
Open / Closed-ended	开放表达 / 预设选项	4.5.2
Leading / Double-barreled question	诱导 / 一题包含两个问题	4.5.2
Semi-structured interview	核心问题加可调整追问	4.6
Focus group	焦点小组，关注群体讨论与观点	4.7
Think-aloud	出声思考，表达当前想法与理由	4.8
Diary / Interaction logging	日记 / 自动活动日志	4.8
Contextual inquiry	情境访查，观察与访谈并共同解释	4.9
Ethnography	民族志，理解群体文化与实践	4.9
Quantitative / Qualitative	数量测量 / 描述与意义	5.1
Mean / Median / Mode / SD	均值 / 中位数 / 众数 / 标准差	5.2
Correlation	相关，不能单独确定因果	5.3
Critical incident	对目标或体验显著的关键事件	5.4
Inductive / Deductive	从资料归纳 / 按预设类别演绎分析	5.4
Affinity diagram	自下而上聚合资料的亲和图	5.4
HTA / Plan	任务层次分解 / 执行逻辑	5.6
GOMS	Goals、Operators、Methods、Selection rules	5.7
Essential use case	用户意图与系统责任，不绑定 UI 细节	5.7
User profile / Persona / Scenario	属性概况 / 典型代表 / 情境活动故事	5.8

13.3 设计、评估、界面与可访问性

English	中文与辨析	回看
Conceptual model	系统如何组织、运行的高层描述	6.1
Interface metaphor	用熟悉事物解释系统	6.2
Instruct / Converse / Manipulate	发指令 / 对话 / 操纵对象	6.3
Explore / Respond	环境探索 / 回应系统发起的信息	6.3
Direct manipulation	对象持续可见、渐进可逆、即时反馈	6.4
Object/operation analysis	用户领域对象、属性与操作	6.6
Storyboard / Wireframe / Wireflow	情境序列 / 单屏 / 页面路径	6.7
Fidelity / Horizontal / Vertical	相似程度 / 广而浅 / 窄而深	6.8
Wizard of Oz / Video prototype	幕后人工模拟 / 视频说明设计	6.9
Heuristic evaluation	专家依据原则检查	7.5
Cognitive walkthrough	按任务分析探索学习	7.6
Analytics / A/B test	活动资料分析 / 比较两个设计条件	7.7
Model-based evaluation	依据模型预测表现	7.7
Usability testing	目标用户做代表任务	8.1
PIS / PCF	研究信息说明 / 知情同意记录	8.5
IV / DV / Control condition	操纵或分组因素 / 结果变量 / 比较基准	8.7
Between / Within / Matched	不同人 / 同一人 / 匹配后分配	8.7
Counterbalancing	平衡条件顺序以减少顺序影响	8.7
Field study / In the wild	自然场景研究 / 自由日常使用原型	8.9
CLI / GUI / WIMP	命令 / 图形 / 窗口、图标、菜单、指针	9.2
Post-WIMP / Tangible / BCI	超越传统 widgets / 实体表征 / 脑机接口	9.3-9.4
Social / Telepresence / Co-presence	社会临场感 / 远程临场 / 同地共同活动	9.6
Coordination / Awareness	协调行动 / 了解他人和任务状态	9.6
CSCW / Groupware	计算机支持协同工作 / 协同工具	9.7
Contrast / Redundant coding	明暗对比 / 多线索表达同一意义	10.2-10.4
Situational impairment	情境引发的能力限制	11.2
Valence / Arousal	愉悦方向 / 激活程度	11.5
Understand-Sense-Adapt	理解效应、感知状态、检验适配	11.7

第 14 章 50 道综合多选训练

全部为自编练习，模拟“五选项、一个或多个正确答案”的结构；不是实际试卷，也不预测题目分布。先逐项记录理由，再到第 15 章核对。题号 M01-M50 用于错题定位，不设时间和成绩承诺。

14.1 HCI、质量与认知（M01-M10）

M01. 关于 usability、utility 与 UX，哪些陈述成立？

A. 可用性判断应说明用户、目标与情境。

B. 有所需功能就必然有良好体验。

C. Utility 关注功能是否符合用户需要。

D. 任务成功率可完全代替满意度。

E. 易用的工具也可能缺少所需功能。

M02. 用户首次上手很快，但隔三个月后无法找到低频功能。哪些判断合理？

A. 初学表现可支持 learnability 的部分证据。

B. 已证明 memorability 很好。

C. 应调查间隔后的表现。

D. 熟悉分类与清楚路径可能有帮助。

E. 只能用强制每周培训解决。

M03. 哪些设计可能支持 safety？

A. 高风险删除前适当确认。

B. 提供可理解的恢复或撤销。

C. 对每次无风险点击都强制确认。

D. 约束明显无效输入。

E. 隐藏所有必要功能以避免用户出错。

M04. 关于设计规则，哪些成立？

A. 常见模式一定是良好实践。

B. 模式需要说明适用问题与情境。

C. 原则较抽象，需要落到具体行为。

D. 指南可以支持同平台的一致性。

E. Dark pattern 可能让某些利益相关者获益却损害用户。

M05. 表单标签更靠近下一行输入框，用户经常填错。哪些解释合理？

A. Proximity 可能导致错误分组。

B. 只改变程序处理速度就必然解决。

C. 调整标签与字段的空间关系值得测试。

D. 这是纯后端数据类型问题，不涉及感知。

E. 视觉分组应对应真实语义关系。

M06. 关于声音与触觉，哪些成立？

A. Frequency 关联音高。

B. Timbre 是响度的同义词。

C. 声音可减轻视觉负担，但可能打扰他人。

D. Haptics 在课件中包含皮肤触觉与动觉。

E. 任何声音都比视觉更适合展示精确表格。

M07. 哪些设计有助于减少不必要的记忆负担？

A. 显示已选项目供比较。

B. 让用户记住上一页五个编号再输入。

C. 使用有意义的分组与熟悉线索。

D. 保留中断前的位置与状态。

E. 把所有导航名称改成任意缩写。

M08. 关于注意与情感设计，哪些成立？

A. Divided attention 表示资源可无限分配。

B. 过多强调可能让元素争夺注意。

C. Reflective design 关注意义与个人价值。

D. Visceral design 主要指精确计算操作时间。

E. Stroop 效应说明不同信息加工可能干扰。

M09. 已给定 Fitts' Law 适用的指向任务和相同 a、b，哪些成立？

A. 距离 D 增大、W 不变时，预测时间增加。

B. W 增大、D 不变时，预测时间通常下降。

C. D 与 W 同比放大时，D/W 不变。

D. 公式能完整预测用户满意度。

E. 反应时间与移动时间无须区分。

M10. 用户按保存后连续再按三次，因为不知道是否完成。哪些判断合理？

A. 主要证据指向评估鸿沟。

B. 改善状态与结果反馈可能有用。

C. 一定是用户不了解所有内部算法。

D. 重复操作可能由不可解释的状态引起。

E. 仅把保存按钮换个颜色就已证明修复成功。

14.2 流程、研究与分析（M11-M25）

M11. 哪些符合 UCD 的核心原则？

A. 及早研究用户与任务。

B. 观察和测量目标用户表现。

C. 测出问题后修改并再测。

D. 最后只让用户选一次颜色就足够。

E. 用户提出任何功能都无需权衡地实现。

M12. 关于双钻与 AgileUX，哪些成立？

A. Discover 与 Define 主要帮助理解、界定问题。

B. Develop 可探索和检验多个方案。

C. 敏捷要求永不记录研究发现。

D. 设计可适当前置，并与开发迭代衔接。

E. 一旦进入 Deliver，就不能再发现需求问题。

M13. 工人戴手套在嘈杂车间操作。PACT 分析应包含什么？

A. 手套与触控目标的关系。

B. 噪声对语音输入与提示的影响。

C. 错误发生的任务后果。

D. 只列出手机型号就足够。

E. 培训、流程和组织规则。

M14. 关于需求，哪些成立？

A. Functional requirement 关注系统做什么。

B. Data requirement 可涉及准确性与持久性。

C. UX requirement 与用户感受有关。

D. 每条需求只能关联唯一类别。

E. User story 通常包含角色、行为与价值。

M15. 哪些是适当的 MoSCoW 理解？

A. Must 应围绕最低可用方案。

B. Won't this time 表示本轮明确不做。

C. Should 缺少时系统仍可能可用。

D. Could 一定比安全关键 Must 更优先。

E. 优先级可由目标、风险和资源共同影响。

M16. 关于收集计划，哪些成立？

A. 应先明确研究目的与分析方向。

B. Triangulation 可帮助理解来源间差异。

C. Pilot 可发现问题措辞与流程缺陷。

D. 数据越多就自动越可靠。

E. 记录媒介需要考虑隐私与处理成本。

M17. 关于抽样与分配，哪些成立？

A. 自选链接通常不能保证入样概率已知。

B. Random allocation 与 random sampling 是同一件事。

C. 分层抽样可帮助覆盖重要子群。

D. 朋友圈回答数量大就必然代表总体。

E. Snowball 通过参与者介绍后续对象。

M18. 哪些问卷或访谈问题存在明显风险？

A. “这个漂亮而高效的新界面是不是很好？”

B. “过去七天你有几次打开清单？”

C. “你是否同意界面清楚并且通知不烦？”

D. “描述最近一次没能完成采购记录的情况。”

E. 访谈者先说“大家都很喜欢”，再问评价。

M19. 哪些方法选择合理？

A. 探索未知问题时使用可追问的访谈。

B. 用问卷估计行为频率时说明自报告和抽样限制。

C. 为保密的个人经历强制安排上下级一起的焦点小组。

D. 现场行为与说法不同，可用情境访查共同解释。

E. 正式手册足以证明所有实际工作都遵循规定。

M20. 关于观察与日记，哪些成立？

A. Think-aloud 可以提供想法线索。

B. Think-aloud 绝不会影响自然任务节奏。

C. 日记可记录分散的日常事件。

D. 日志自动收集就不存在隐私问题。

E. “停顿后返回”与“感到害怕”分别可能是观察和解释。

M21. 关于分析资料类型，哪些成立？

A. 访谈可能产生定量与定性资料。

B. 问卷里自由文本必须当作连续数值。

C. 编码为 1、2 的用户类型不自动有等距含义。

D. 清理异常值应有透明规则。

E. 不合预期的数据都可以直接删掉。

M22. 关于定性分析，哪些成立？

A. Inductive analysis 从资料形成主题。

B. Deductive analysis 可使用预设类别。

C. Affinity diagram 通常自下而上聚类。

D. 关键事件必须是出现最频繁的事件。

E. 一个主题可以支持多个候选设计方向。

M23. 关于统计描述与推论，哪些成立？

A. 离群值可能明显影响均值。

B. 相同均值保证相同变异。

C. 相关本身不充分证明因果。

D. 两条件同人重复测量与独立组设计的资料结构不同。

E. 统计显著就必定有很大的实际设计收益。

M24. 关于 HTA、GOMS 和用例，哪些成立？

A. HTA 的 plan 表达顺序、条件或重复逻辑。

B. GOMS 的 selection rules 用来选达成目标的方法。

C. Essential use case 必须规定每个按钮的颜色和坐标。

D. 用例图不自动提供完整时间顺序。

E. 任务树画出来就不需要考虑任何异常分支。

M25. 关于用户表征，哪些成立？

A. Persona 应根据研究综合典型目标和行为。

B. Persona 可以有虚构名字，证据基础不能随意编造。

C. Scenario 描述情境中的事件和活动。

D. 所有 persona 都只需年龄与喜欢颜色。

E. User profile 可帮助定义招募特征。

14.3 概念设计、原型与评估（M26-M40）

M26. 哪些属于概念模型层面的工作？

A. 明确用户可见对象及其关系。

B. 决定人与系统各承担什么。

C. 只比较两个边框圆角像素值。

D. 明确对象允许哪些操作。

E. 用户心智模型必然等于设计师模型。

M27. 关于隐喻，哪些成立？

A. 借熟悉知识帮助理解陌生系统。

B. 必须复制实体对象全部限制。

C. 需要考虑文化熟悉性与扩展性。

D. 可能约束创新或产生误解。

E. 使用隐喻后无需用户评估。

M28. 哪些 interaction type 分类有依据？

A. 点菜单让系统执行保存可为 instructing。

B. 系统主动提醒，用户选择延后可为 responding。

C. 拖动可见对象可为 manipulating。

D. 所有语音输入必定是 conversing。

E. 在虚拟空间中导航可为 exploring。

M29. 哪些符合 direct manipulation 的核心意图？

A. 关注对象持续可见。

B. 快速渐进的动作与即时反馈。

C. 在适当情况下可逆。

D. 要求复杂命令语法作为唯一入口。

E. 只有触屏设备才能使用这种方式。

M30. 应如何选表示？

A. 单屏信息结构可用 wireframe。

B. 页面间动作和分支可用 wireflow。

C. 用户在环境中的关键事件可用 storyboard。

D. 演示视频成功即证明真实用户成功。

E. Sketch 可支持多方案快速讨论。

M31. 关于原型，哪些成立？

A. Horizontal 常广而浅。

B. Vertical 常窄而深。

C. Fidelity 与范围深度是不同维度。

D. 数字制作的原型一定是高保真。

E. 原型取舍应由评估问题驱动。

M32. 关于模拟和实体原型，哪些成立？

A. Wizard of Oz 可以用人模拟系统反应。

B. 纸原型人工翻页时间可直接代表最终软件加载时间。

C. 低保真执行者应避免提示正确路径。

D. Physical prototyping 也可用于快速检验交互想法。

E. 模拟研究不需要伦理或隐私考虑。

M33. 关于评估安排，哪些成立？

A. 可以在概念与早期原型阶段评估。

B. 实验室更易控制，但未必反映自然行为。

C. 自然场景研究通常更难控制环境。

D. 部署后完全无需评估。

E. 方法应与目标及阶段匹配。

M34. 关于启发式评估，哪些成立？

A. 专家可先独立检查，再合并问题。

B. 严重度 4 在课件中指发布前应解决的灾难性问题。

C. 五名专家必然发现每个系统 80% 的问题。

D. 可能出现误报与专家偏见。

E. 检查结论等于已观察到目标用户失败。

M35. 关于认知走查，哪些成立？

A. 关注探索学习与任务步骤。

B. 需说明用户知识与使用情境。

C. 会检查动作可发现性、意义与结果反馈。

D. 只要评估者知道正确路径，就能全部填 Yes。

E. 主要目的就是测量总体品牌喜爱度。

M36. 关于 analytics 与 A/B，哪些成立？

A. 停留增长可能反映投入，也可能反映困难。

B. 日志涉及真实使用者资料，应考虑隐私。

C. 线上 A/B 没有真实人参与。

D. 比较时需有合适指标和可比条件。

E. 点击增加就保证长期体验改善。

M37. 哪些测试任务与记录方式合理？

A. 任务说明目标，避免直接写点击路径。

B. 提前定义成功与时间起止。

C. 主持人帮助后成功仍一律记为独立成功。

D. 单独记录原型故障与用户操作困难。

E. 只报告成功者均时、不提失败者一定足够。

M38. 关于测试伦理与参与者数量，哪些成立？

A. 允许参与者提问和按约定退出。

B. PIS 与 PCF 的作用不相同。

C. 三到五人是任何统计研究的充分样本。

D. 因人群和目的不同，样本需要会变化。

E. 对参与者表现失望可帮助其认真，应该鼓励。

M39. 同一组用户体验 A、B 两种界面。哪些成立？

A. 参与关系属于 within-subjects。

B. 需要考虑学习、疲劳与顺序影响。

C. 合适的 counterbalancing 可以降低部分顺序混淆。

D. 它自动消除所有 carryover effects。

E. 每人只参加其中一条件才是 within-subjects。

M40. 关于实验与现场研究，哪些成立？

A. IV 常为操纵因素，DV 为测量结果。

B. 年龄可按意愿随机操纵成任意值。

C. Matched design 只控制匹配时考虑的部分差异。

D. Field study 可了解自然使用和长期影响。

E. 自然场景中的相关就必然是因果关系。

14.4 界面、协作与可访问性（M41-M50）

M41. 关于 CLI 与 GUI，哪些成立？

A. CLI 可支持脚本与批处理。

B. GUI 的可见线索可帮助探索。

C. 所有 GUI 都不需任何学习。

D. 同一产品可以同时有命令与图形入口。

E. 一切任务都必定用 GUI 最快。

M42. 关于 post-WIMP，哪些成立？

A. 至少有一种技术超出传统二维 widgets 的交互方式。

B. 现实身体与空间技能可成为设计依据。

C. 新设备的体验不需测量就必然更好。

D. 实体交互关注物件对数字信息的控制与表征。

E. BCI 意味着完全无误读取任意思想。

M43. 关于社会交互，哪些成立？

A. 轮换可由当前说话人指定下一位。

B. 对话中断后需要发现与修复误解。

C. 远程技术可能缺失部分非语言线索。

D. 显示视频就保证恢复所有面对面线索。

E. 手势与语调可能参与协调。

M44. 关于协作中的 awareness 与 coordination，哪些成立？

A. 看见谁正在编辑可支持 awareness。

B. 编辑锁或交接规则可支持 coordination。

C. 日程与会议纪要可能成为协调的外部表示。

D. 更详细公开每个人活动永远越好。

E. 合作任务的状态信息也需要考虑隐私。

M45. 关于时空矩阵，哪些成立？

A. 异地实时视频会议属于不同地点、相同时间。

B. 同地交接班记录可支持相同地点、不同时段。

C. 邮件通常可支持异地异步交流。

D. 一个产品只能永久属于一个格子。

E. 时间和空间是两个不同分类维度。

M46. 关于颜色与对比，哪些成立？

A. 两色的色相差异大就必然有足够文字对比。

B. 对比检查与色觉模拟关注不同特性。

C. 只有设计师自己看清还不够。

D. 任何蓝色在任何背景上都禁止使用。

E. 实际字号、笔画与环境也影响可读性。

M47. 哪些是有依据的冗余编码？

A. 错误红框旁提供错误文字。

B. 图表颜色之外增加线型和直接标签。

C. 仅用红点、绿点表示是否安全。

D. 已选状态同时以图形和文字表达。

E. 为统一时尚外观删除所有状态线索。

M48. 关于 situational impairment，哪些成立？

A. 行走、负重或噪声可能改变交互表现。

B. 在站立空手时表现好就证明移动中一样好。

C. 情境与人的能力相互作用。

D. 可提出单手、暂停和替代模态等方案再测试。

E. 它只发生在已经有永久性残障的人身上。

M49. 关于情绪与情感计算，哪些成立？

A. Arousal 高就一定快乐。

B. Valence 与 arousal 是不同维度。

C. 单一生理信号可能有多种解释。

D. 自报告、行为与生理资料可提供不同视角。

E. 主观信任提高就证明系统客观可靠。

M50. 某团队做出可识别“用户在提重物”的模型，尚未实现界面适配。哪些结论合理？

A. 可报告在已测试条件下的识别表现。

B. 已证明适配提高输入效率。

C. 适配机制仍属于计划或待实现。

D. 后续要测试识别误差与适配效果。

E. Understand、Sense、Adapt 的证据要求相同，可互相替代。

第 15 章 综合多选答案与解析

15.1 M01-M10

M01 | A、C、E。可用性有特定人、目标和情境；utility 讨论功能匹配。B 把功能充分误当良好体验的保证，D 把主观满意度与任务结果混为一谈。回看 1.2。

M02 | A、C、D。首次表现与间隔后的表现回答不同问题。B 与题设相反，E 把一种高成本手段说成唯一解，也不证明界面本身易记。回看 1.3、2.6。

M03 | A、B、D。预防与恢复共同支持安全。C 忽略频繁确认的负担及习惯性点击，E 会破坏 utility。确认要按风险选用。回看 1.3、1.5。

M04 | B、C、D、E。规则需结合用途；模式会过时，也可能是不良实践，故 A 错。原则、指南和模式不是同一种抽象层次。回看 1.4。

M05 | A、C、E。空间关系会改变感知分组，应使之匹配业务意义。B、D 忽视视觉组织，不能据此定位为后端问题。回看 2.3。

M06 | A、C、D。频率关联音高，音色区分声学质感，故 B 错。声音有时间性且难展示精确复杂内容，E 过强。回看 2.4-2.5。

M07 | A、C、D。外部表示、熟悉线索、中断恢复减少不必要回忆。B、E 则增加记忆或理解负担。回看 2.6、2.11。

M08 | B、C、E。资源有限，A 错；visceral 关注感官第一反应，D 是其他分析维度。Stroop 展示加工干扰。回看 2.7、2.9。

M09 | A、B、C。在题设适用与常数条件下，D/W 决定对数项；D、E 超出运动模型的解释范围。回看 2.8。

M10 | A、B、D。不知动作结果是评估鸿沟的直接信号。用户无需掌握内部算法，C 不成立；候选修改未经测试不能称已修复，E 错。回看 2.10、7.6。

15.2 M11-M25

M11 | A、B、C。对应 UCD 三原则。D 太晚且太窄，E 忽略分析与权衡；用户参与不能替设计师承担所有决定。回看 3.2。

M12 | A、B、D。双钻在问题与方案上分别发散收敛；AgileUX 保留必要研究与协作记录。C 把最少文档当零文档，E 否定迭代。回看 3.3-3.4。

M13 | A、B、C、E。四项从身体、环境、任务与组织考察技术适配；D 仅列设备，未分析相互作用。回看 3.6。

M14 | A、B、C、E。需求可跨类别，例如错误信息是具体功能也支持可用性。D 把分类看得过于互斥。回看 4.1-4.2。

M15 | A、B、C、E。MoSCoW 为资源约束下的取舍服务；D 颠倒必要与可选要求。Won't this time 不表示永远无价值。回看 4.2。

M16 | A、B、C、E。目的、分析、试运行、互证和记录安排都影响研究质量；大量偏差资料不会因数量大自动可靠，D 错。回看 4.3-4.4。

M17 | A、C、E。抽样决定谁进入研究，allocation 决定已进入者参加什么条件；B 混淆。D 忽视覆盖与自选偏差。回看 4.5.1、8.7。

M18 | A、C、E。A 诱导且混合维度；C 双重问题使回答难解释；E 用群体好评引导。B 时间范围清楚，D 关注具体经历，并非题设所问的明显风险。回看 4.5.2、4.6。

M19 | A、B、D。方法要服务研究目的并说明限制；C 忽视权力和隐私，E 把正式流程当实际行为。回看 4.6-4.9。

M20 | A、C、E。出声思考可以影响行为，B 的绝对否定错误；日志仍涉及人的资料和隐私，D 错。事实与解释要分开。回看 4.8。

M21 | A、C、D。资料性质不由方法名称决定，类别编号不自动形成连续量。B 误读文本，E 是按预期删资料，会损害结论。回看 5.1-5.2。

M22 | A、B、C、E。关键事件看显著影响，不必须是最常见，故 D 错；研究主题与最终功能之间还需设计探索。回看 5.4。

M23 | A、C、D。均值可能相同而离散不同，B 错；统计显著与实际收益不同，E 错。相关与设计结构是推论必须考虑的条件。回看 5.2-5.3。

M24 | A、B、D。HTA 分解需要 plan，GOMS 需要方法选择规则；essential use case 刻意避免 UI 细节，C 错；异常仍应在分析目的相关时考虑，E 错。回看 5.6-5.7。

M25 | A、B、C、E。Persona 形式可虚构但要有研究依据；只放人口特征和喜好不够，D 错。Scenario 把活动放进情境。回看 5.8。

15.3 M26-M40

M26 | A、B、D。概念模型讨论领域对象、功能和分工，C 是视觉细节；E 忽视用户通过 system image 建立理解时的差异。回看 6.1、6.6。

M27 | A、C、D。隐喻帮助理解，也可能限制理解；B 把数字产品锁进实体限制，E 把候选设计当无须验证。回看 6.2。

M28 | A、B、C、E。类型看交互活动和发起方式；D 把语音模态与 conversing 画等号，忽视语音指令。回看 6.3-6.5。

M29 | A、B、C。持续表示、快速可逆渐进操作、反馈是核心；D 与直接操作的动机相反，E 忽略鼠标等方式。回看 6.4。

M30 | A、B、C、E。表示各有用途；视频表达一个被安排的流程，不等于用户行为测试，D 错。回看 6.7、6.9。

M31 | A、B、C、E。范围轴与 fidelity 轴不同，数字线框也可低保真，D 错。好的原型以足够低成本回答问题。回看 6.8。

M32 | A、C、D。模拟适合提前研究体验；B 把人工机制当最终系统性能，E 无视参与者，均不成立。回看 6.9、7.1。

M33 | A、B、C、E。评估贯穿生命周期，D 错；控制和自然性需要取舍，不能只用一种场所的优势概括全部证据。回看 7.1-7.2。

M34 | A、B、D。独立与合并有不同作用，严重度反映影响；C 把经验平均当保证，E 把预测风险当真实观察。回看 7.5。

M35 | A、B、C。走查要从用户知识与步骤解释可能成功或失败；评估者会操作不代表用户会，D 错；E 偏离易学性目标。回看 7.6。

M36 | A、B、D。指标需要解释、比较需要设计；C 误读 without users 分类，E 把单指标当总体与长期结论。回看 7.3、7.7。

M37 | A、B、D。任务不泄露路径，计量需统一，原型故障需区分。C 隐藏帮助，E 隐藏失败，都会使结论失真。回看 8.2-8.3。

M38 | A、B、D。参与者权利和用途说明重要，人数取决于问题与人群。C 把发现性经验推广成统计充分性；E 会带来压力与偏差。回看 8.4-8.5。

M39 | A、B、C。同人跨条件是 within；平衡减少部分顺序风险，却不自动消除所有迁移，D 错；E 描述更接近 between。回看 8.7。

M40 | A、C、D。不能随机操纵年龄，B 错；自然研究的观察性关系仍有混淆，E 错。匹配只处理选定特征。回看 8.7-8.9。

15.4 M41-M50

M41 | A、B、D。CLI 与 GUI 可互补；C、E 都无条件扩大优势。复杂 GUI 需要学习，批量操作未必适合逐次点击。回看 9.2。

M42 | A、B、D。Post-WIMP 利用现实经验，实体物件可控制及表征数字信息；C 把新颖当好用保证，E 把 BCI 夸大成读心。回看 9.3-9.4。

M43 | A、B、C、E。对话依靠轮换、线索和修复；D 忽略延迟、视角和缺失线索。回看 9.5。

M44 | A、B、C、E。状态与协调结构支持合作，仍需隐私边界。D 过度公开可能造成监控感和负担。回看 9.6。

M45 | A、B、C、E。按活动的时间和空间条件分类；D 忽视一个工具可以支持多种活动。回看 9.7。

M46 | B、C、E。色相、亮度对比和可读性不同；A 把色差当足够对比，D 把蓝色示例扩大成禁令。回看 10.1-10.3。

M47 | A、B、D。这些线索能在颜色之外表达意义；C 仍只靠色相，E 移除了必要状态。回看 10.4。

M48 | A、C、D。能力与情境交互，应验证候选适配；B 过度推广实验条件，E 错把情境障碍限制于永久性障碍用户。回看 11.2-11.3。

M49 | B、C、D。高激活可同时存在于愤怒和兴奋，A 错；用户主观信任不等于可靠性测量，E 错。回看 11.5-11.6。

M50 | A、C、D。只完成 sensing 的部分工作，B、E 把不同阶段的证据互换。应明确已实现、已验证与未来计划。回看 11.7。

15.5 错题怎样用

按错误原因而不是只按题号分类：定义混淆；忽视人、任务与情境；把建议当保证；把主观评价当客观表现；混淆预测与观察；把相关当因果；把未来工作当已实现。每类至少回到一段课件和一个反例，再重新解释错误选项。

第 16 章 资料索引、覆盖与验证边界

16.1 本地课件索引

标识	LEC 中的文件	PDF 页数	本书用途
L1	Info3315-Lecture1-intro.pdf	52	HCI、目标、规则、原则、启发式
L2	Lecture 2.pdf	75	人因、认知、动作、情绪、框架
L3	Lecture 3.pdf	50	UCD、生命周期、AgileUX、PACT
L4	Lecture 4.pdf	75	需求、问卷、访谈、观察等
L5	Lecture 5.pdf	66	分析、任务模型、persona、scenario
L6	Lecture 6.pdf	65	概念模型、交互、原型
L7	Lecture 7.pdf	60	原型工具、评估、检查、日志、模型
L8	Lecture 8.pdf	57	用户测试、实验、现场研究
L9	Lecture 9.pdf	52	界面类型、协作和社会机制
L10a	Lecture 10 - part1.pdf	41	颜色、对比、可访问性
L10b	Lecture 10 - Accessibility 1 (part2).pdf	52	情境障碍与研究实例
L12	Lecture 12.pdf	26	复习范围、考试说明和样题
Admin	Info3315-course-info-admin.pdf	29	文件存在；管理资料不作为本书知识主体

正文没有以本地小组访谈、项目报告或个人作业当作课程通用事实。Tutorials 与 assignments 由 L12 建议复习，但本次范围是用户指定的 lec 课件；本书不声称已经逐题覆盖全部教程和作业。

16.2 覆盖核对

主题集合	已纳入的内容	阅读重点
目标与规则	六目标、UX、四类规则、六原则、十启发式、八黄金规则	解释联系而非机械归类
人因	视觉与 Gestalt、听觉、触觉、记忆、注意、Fitts、情绪、认知框架	从机制推到具体设计
流程与需求	UCD、双钻、生命周期、AgileUX、PACT、六类需求、MoSCoW	过程支持什么决定
研究方法	计划、抽样、问卷、访谈、焦点小组、观察、日记、情境访查、民族志、资料	按问题、资料、资源取舍
分析与表达	清理编码、描述与检验、定性框架、HTA、GOMS、用例、用户表征	不超出资料作结论
设计与原型	模型、隐喻、五交互类型、界面类型、对象分析、各种表示、fidelity与范围	原型要回答研究问题
评估	场所时机、伦理、heuristics、walkthrough、analytics、A/B、模型、测试、实验、field	明确测了什么与没测什么
界面与包容	CLI/GUI/post-WIMP、协作、时空矩阵、颜色、情境障碍、情感研究	由人、活动和情境选择

内容是按教学目标重新组织的解释，不是逐页逐字翻译。个人介绍、重复 recap、课堂签到、二维码、作业日期和单独视频链接不逐一抄录。课件仅列名而未展开的额外优先级模型、量表计分和复杂研究公式，不伪装成完整授课教程。

16.3 参考教材的作用与可复用部分

结构参考本地 SOFT2201_Complete_Revision_Guide.pdf：中文解释与英文术语、核心思想、详细展开、知识关联、应用、双语索引、练习解析及资料边界。本书没有把 SOFT2201 的设计模式、代码题或考试格式移植到 INFO3315。

课件本身主要引用 Preece/Rogers/Sharp 的 Interaction Design、Benyon 的 Designing User Experience、Johnson 的 Designing with the Mind in Mind，以及 Lazar 等人的 HCI Research Methods。这里只说明课件来源脉络，没有声称本次完整读过那些书或访问过其所有外链。

16.4 本书验证与限制

已依据本地 PDF 文字检查主要主题，并视觉查看关键图表，包括记忆与心智模型、流程模型、统计检验表、HTA 计划、严重度、协作矩阵、研究结果箭头和考试封面。示例计算采用自编参数，不作为课程实验结果。没有执行真实用户测试，也没有对本地项目做可用性认证。

排版与结构检查包括章节、题目与答案数量、五选项完整性、目录导航、中文显示与页面边界。提供的可编辑 Markdown 是正文源稿；配套两页速查表压缩核心概念，不等于将完整教材压进一张纸。任何考试允许材料仍须按正式通知核对。

后续若获得 Lecture 13、官方样题答案或更新考试说明，应在对应章节修订其权威位置，而不是把不一致说明叠加成多个互相冲突版本。